

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

**MANUAL PARA:
TRANSPORTACIÓN**



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

MANUAL



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PARA LAS LÍNEAS 1 A LA 7 FORMACIÓN DE REGULADOR DEL PCC, TRANSPORTACIÓN

DIRECTORIO

ING. JOEL ORTEGA CUEVAS
Director General

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
Subdirector General de Operación

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
Subdirector General de Mantenimiento

LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ
Subdirector General de Administración y Finanzas

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
Director de Transportación

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
Gerente de Líneas 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
Gerente de Líneas 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
Gerente de Líneas 7, 8, 9 y A,

Ing. Antonio Pineda González
Gerente del INCADE

DIRECTORIO TÉCNICO

COMITÉ EDITORIAL

Miriam Abrego Molina

Marcela Ayala Pérez

Miguel Ángel Soto Martínez

COMITÉ TÉCNICO

Plinio López Campoy

Guillermo Almaraz Moreno

Raúl Pérez Hernández

ASESORÍA PEDAGÓGICA

Karla Bañuelos Cedeño

María Elizabeth Delgado Bahena

Captura y Rev. Ortográfica: Ma. Elena Bautista Villavicencio

Gráficos: Francisco Sánchez Moreno

Diseño y Formación Editorial: José Martín Becerra Velasco



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN



Introducción	9
Objetivo General	13
Presentación	15
UNIDAD 1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	17
1.1 Generalidades	19
1.2 Sistema de base	19
1.3 Sistema de Optimización	20
UNIDAD 2 TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (TCO)	23
2.1 Descripción y Funciones	25
2.2 Sección Tráfico	25
2.3 Sección Alimentación Tracción	25
2.4 Sección Alarma	25
2.5 Sección Horario	26
UNIDAD 3 SECCIÓN TRÁFICO	27
3.1 Identificación de los trenes	29
3.2 Aparatos de Vía	30
3.3 Señales de Maniobra	30
3.4 Señales de Espaciamiento	31
3.5 Las Estaciones	32
3.6 Despacho Bajo Orden	32

Índice



3.7	Servicio Provisional	32
3.8	Corte de Urgencia	33
3.9	Señales de Fosa de Visita	33

UNIDAD 4

SECCIÓN ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

4.1	División Eléctrica de la Línea	35
4.2	Estado Eléctrico de la Línea	37
4.3	Equipos de Tracción (Generalidades)	38
4.4	Subestaciones Rectificadoras	39
4.5	Contactores de Seccionamiento (CS)	39
4.6	Seccionador de Aislamiento Telemandado (SIT)	39
4.7	Interruptor de Vías Secundarias	40
4.8	Otros Interruptores	41
4.9	Corte de Urgencia	42
4.10	Tramos de Protección	43
4.11	Condiciones de Zona (CZ)	44
4.12	Alimentación CU	45

UNIDAD 5

SECCIÓN ALARMAS

5.1	Generalidades	49
5.2	AI	51
5.3	CU	51
5.4	Alarma Sirena	51
5.5	TP	52
5.6	EP	52
5.7	PGT	52
5.8	Aparato de Vía en manual o señal	52
5.9	Teletransmisiones Fuera de Servicio	53

UNIDAD 6

SECCIÓN HORARIO

6.1	Hora de Despacho de Trenes en Terminal	55
6.2	Hora Real	57



UNIDAD 7	MANDO Y CONTROL DE LOS ITINERARIOS.....	61
7.1	Generalidades.....	63
7.2	Mando de los Itinerarios.....	63
7.3	Mando de un Itinerario Simple.....	64
7.4	Destrucción de un Itinerario simple.....	65
7.5	Mano de los Combinados.....	65
7.6	Destrucción de los Combinados.....	66
7.7	Mando del Trazo Permanente.....	66
7.8	Destrucción del Trazo Permanente.....	66
7.9	Mandos Especiales para Terminal.....	67
UNIDAD 8	MANDO Y CONTROL DEL DESPACHO BAJO ÓRDEN.....	69
8.1	Generalidades.....	71
8.2	Descripción.....	71
8.3	Mando Individual.....	71
8.4	Mando General.....	72
UNIDAD 9	MANDO Y CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN (CZ).....	75
9.1	Generalidades.....	77
9.2	Descripción.....	77
9.3	Utilización.....	77
UNIDAD 10	FUNCIONAMIENTO ITO.....	79
10.1	Generalidades.....	81
10.2	Grupo Pruebas.....	81
10.3	Botón Intermittencia.....	82
10.4	Grupo Paro Alamas.....	83
UNIDAD 11	TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA.....	85
11.1	Generalidades.....	87
11.2	La Comunicación.....	87
11.3	Descripción.....	88
11.4	Utilización.....	89
11.5	Función del Botón Escucha Simultánea.....	90



INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido!

Este manual describe información técnica y procedimientos de una de las funciones de la categoría de Regulador del PCC.

En la Unidad 1, revisarás una descripción del Sistema de Mando Centralizado del cual depende la Operación de PCC.

En la Unidad 2, se describe el TCO y las funciones de sus cuatro secciones con las que opera.

La Unidad 3, refiere la sección de tráfico, la identificación de los trenes en sus diversas modalidades.

La Unidad 4, desarrolla la Sección Alimentación Tracción y como se relaciona con las subestaciones rectificadoras, los seccionadores de aislamiento telemandado, el contactor de seccionamiento y otros interruptores.

La Unidad 5, define la importancia de la sección de alarmas, su funcionamiento e importancia.

Introducción



La Unidad 6, complementa con la sección horario, que explica la importancia de la hora real y la hora de Despacho de trenes en terminal.

La Unidad 7, trata claramente la importancia del Mando y Control de los diversos Itinerarios y su operación.

La Unidad 8, explica el Mando y Control del DBO.

La Unidad 9, describe el Mando y Control de la Alimentación Tracción, su utilización en el PCC.

La Unidad 10, expone el funcionamiento de los botones que se encuentran en la Platina del TCO.

La Unidad 11, aclara la importancia de la comunicación y la utilización del teléfono de Alta Frecuencia para una mejor operación de la Línea.

La Unidad 12, comenta la utilización de los teléfonos directos de puntos fijos o lugares de STC, donde se encuentran instalados.

La Unidad 13, informa la utilización de la PGT.

La Unidad 14, refiere el Mando de Inicialización del Pilotaje Automático.

La Unidad 15, explica la utilidad del Mando de Marchas en diferentes circunstancias.

Finalmente la Unidad 16, expone las diversas pruebas que se realizarán al inicio



del servicio de labores llevado a cabo por el Regulador del PCC con la utilización adecuada de los botones de las platinas, tomando en cuenta el procedimiento específico para la operación de las zonas, recomendaciones concretas para brindar un mejor servicio al público usuario.

Te invitamos a estudiar, repasar y aprovechar tu tiempo, lo cual te permitirá incrementar tus conocimientos y desarrollar las funciones óptimamente en la categoría de Regulador del PCC, tus instructores te impartirán su experiencia y conocimiento, ya que están altamente especializados.

¡Tu superación laboral es importante!



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



"El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo, tener voluntad, no es suficiente tenemos que implementarlo"
Goethe

PROPÓSITO

Formar a los participantes en el conocimiento, constitución y operación del Tablero de Control Óptico.

OBJETIVO GENERAL

Al final de la unidad el participante:

- **Describirá el sistema de Mando Centralizado con el cual opera el Puesto Central de Control.**
- **Definirá el Sistema de Base y el Sistema de Optimización.**



Industria para la...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

PRESENTACIÓN

El Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, se localiza actualmente en dos edificios ubicados en el Centro de la Ciudad.

Los controles Centralizados de las Líneas 1 a la 6 están instalados en el edificio del PCC 1, y los de las líneas 7, 8, 9 y B en el PCC II. Posteriormente en este último edificio se instalaron los controles de 2 Líneas más.

El PCC se encuentra constituido de los siguientes equipos:

- Un tablero de control óptico (TCO) y un pupitre de operación para cada una de las Líneas en funcionamiento.
- Un centro de comunicaciones (CC) para cada una de las Líneas en operación.
- Una mesa de trabajo para los Jefes de Reguladores.

La operación de cada Línea, es dirigida desde el PCC por una persona que por sus funciones recibe el nombre de Regulador del PCC por cada Línea y por cada día, hay cuatro Reguladores del PCC divididos en cuatro turnos, que se encargan de dirigir dicha operación. Además divididos en tres turnos, los Jefes de Reguladores coordinan el funcionamiento del PCC principalmente en cuanto a la relación de la operación con las demás áreas del STC.

Presentación



El Regulador del PCC, es el encargado de aplicar o vigilar la ejecución, de las medidas tendientes a cumplir con los programas de explotación, entre las principales, se describen las siguientes:

- Cumplir con el número previsto de salidas de trenes para cada una de las terminales
- Mantener un intervalo entre trenes adecuado en la Línea, aún en periodos de perturbación.
- Cumplir con el programa de mantenimiento de trenes.
- Dar solución rápida y segura, a los incidentes o accidentes que afectan a la circulación de los trenes en una Línea o área de talleres, en coordinación con el personal correspondiente.
- Tomar las medidas tendientes a asegurar el servicio aún en periodos de perturbación.
- Elaborar los informes correspondientes, con respecto a los incidentes que afectan a la circulación de los trenes.

Durante un incidente o accidente, es el Regulador del PCC es quién tiene la autoridad sobre el personal de trenes y de terminales, por lo que es quién autoriza las maniobras a ejecutar para la solución de los problemas, sin embargo, esto no releva al personal de Línea de respetar las prescripciones de seguridad establecidas.



Unidad 1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

OBJETIVO:



Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará las generalidades del Sistema de Base y de Optimización para su operación en su próxima categoría.

"Cualquier persona, puede realizar cualquier cosa solo necesita creer en sí mismo"



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 GENERALIDADES

La vigilancia y dirección de la circulación de los trenes, se efectúa a través de un Sistema de Mando Centralizado, el cual permite realizar el control de tráfico para cada Línea desde el PCC.

El principio de funcionamiento, permite que pueda ser operado, sin intervención de persona alguna en la Línea, salvo el personal de Conducción, siempre y cuando, todas sus funciones se encuentren en operación.

Está concebido para recibir todas las informaciones que provienen de la Línea las cuales se representan en un Tablero de Control óptico (TCO), en un pupitre de operación y además informan a un sistema de computadoras, asimismo permite el envío de órdenes a la Línea, las cuales pueden ser generadas por el Regulador del PCC o la computadora piloto.

Por las características antes mencionadas, se requiere que su funcionamiento sea sumamente confiable, por lo que los tiempos de intervención a los equipos en caso de falla deben ser cortos, por ello los equipos complejos están instalados en el PCC y los equipos sencillos en las estaciones.

Para cada Línea, se cuenta con un sistema idéntico, cada uno de los cuales está integrado por dos sistemas denominados:

- Sistema de base.
- Sistema de optimización.

1.2 SISTEMA DE BASE

Es el que permite recibir toda la información del tráfico de trenes, del estado que guarda la alimentación tracción y transmitir órdenes correspondientes a través de sus diferentes medios y con la intervención del Regulador del PCC quién se entera del estado de la Línea bajo su responsabilidad, mediante el TCO y los botones luminosos de las platinas.



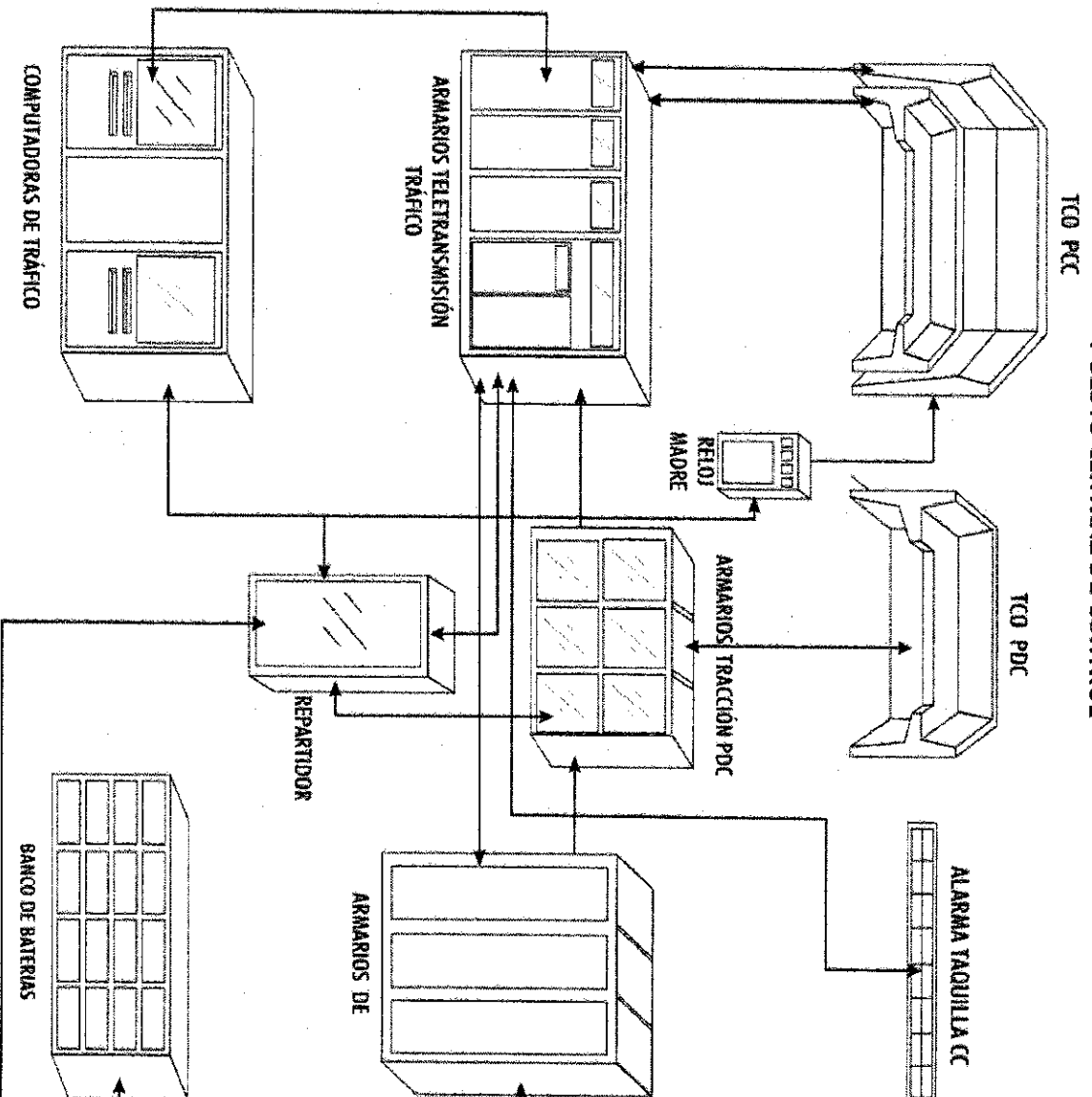
1.3 SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN

Este Sistema, a través de la regulación automática, asegura todas las funciones mediante las computadoras de tráfico, tomando como base un programa de operación previamente establecido para cada día, dispensando así al Regulador del PCC de las operaciones ordinarias referentes a la circulación y control de tráfico de los trenes.

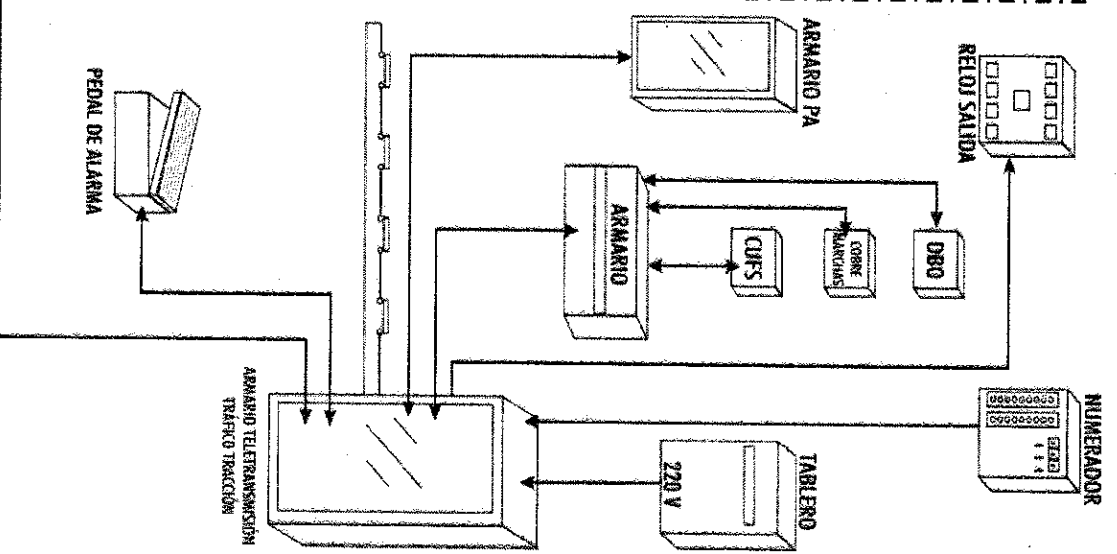


MANDO CENTRALIZADO

PUESTO CENTRAL DE CONTROL



ESTACIÓN X





Department of Transportation

CAPACITACION, SUPERACION CONSTANTE



Unidad 2

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará cada una de las secciones del TCO.
- Describirá la sección de tráfico, la sección de alimentación tracción, la sección alarma y la sección horario para un manejo adecuado del TCO.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana"

Álvaro de Quispe





2. TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

2.1 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES

El TCO está dividido en 4 Secciones con funciones bien definidas, como son:

- Sección de Tráfico
- Sección de Alimentación Tracción
- Sección Alarma
- Sección Horario

2.2 LA SECCIÓN TRÁFICO COMPRENDE

Los controles relativos a la identificación de los trenes, (ocupación de circuitos de vía, visualizadores de números, etc.) los controles relativos a la circulación de los trenes, posición de los aparatos de vía, aspectos de las señales de maniobra, indicadores de Despacho Bajo Orden (DBO), indicadores de servicio provisional(SP).

2.3 LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN TRACCIÓN COMPRENDE

Los controles relativos a la alimentación con corriente tracción para cada zona y sección o vía secundaria (SR. CS. SIT. IVS. IVG. CT. CTR. etc.)

2.4 LA SECCIÓN ALARMA, COMPRENDE

Para las líneas de la 1 a la 7, esta Sección permite al Regulador del PCC detectar alguna anomalía en el funcionamiento de



la línea, consta básicamente de tres Tableros de Alarma, uno de alarmas en general y dos de alarmas de aparatos de vía con el conmutador M en manual o señal.

2.5 LA SECCIÓN HORARIO COMPRENDE

Consta de tres visualizadores horarios, los de los extremos para cada terminal, indican la hora oficial de despacho de los trenes y la marcha tipo aplicada, el del centro proporciona la hora real.



Unidad 3

SECCIÓN TRÁFICO

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Explicará los diferentes aspectos que permiten la identificación de los trenes en la Sección de Tráfico del TCO, las señales de maniobra en sus dos casos, indicando desde donde pueden ser mandados los itinerarios.
- Identificará, los aparatos de vía y su posición, la representación de las señales de espaciamiento, las estaciones en sus dos variantes, la representación del DBO en sus dos variantes, la representación del SP, la señalización del corte de urgencia al accionar un ruptor en andén y la representación de las señales de fosa de visita en sus dos variantes.

*En el estudio no existe la sociedad
Eusama de Rotterdam*



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

3. SECCIÓN DE TRÁFICO

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRENES

Las vías están representadas por barras segmentadas, cada segmento corresponde a un circuito de vía. Un indicador luminoso enciende en rojo cuando el circuito de vía está ocupado y permanece apagado cuando el CDV está libre. Con excepción del TCO de Línea 1, en todos los demás la terminal de origen se ubica a la izquierda del TCO, por lo que la vía 1 está ubicada en un plano inferior al de la vía 2. Para cada vía existen una serie de visualizadores de número, se representan por dos dígitos blancos luminosos, generalmente existe un visualizador para cada dos circuitos de vía. Dos rayas verticales pintadas en el TCO entre los visualizadores, delimitan al o los CDVs que pertenecen a un visualizador.

El indicador rojo encendido, y la indicación dada por el visualizador, permiten la identificación de un tren (posición y número).

El indicador rojo encendido, cuando un CDV está ocupado y apagado cuando el CDV está libre, en las Líneas 3, 4 y 5 enciende el amarillo cuando se oprime en el pupitre el botón TRÁFICO, para las Líneas 1, 2, 6 y 7 se encienden al rojo cuando se efectúa esta misma operación. (En la descripción de pupitre se explicará ésta). Esta es una prueba del buen funcionamiento de las lámparas.

El número económico, de un tren solo puede aparecer si el Programador General de Tráfico se encuentra en carga programa, de ser así el número aparecerá cuando:

1. Desde una terminal, el número se transmite a través de un comandador que existe en algunos CDVs de la misma.
2. Automáticamente, cuando un tren aparece en una vía de enlace, en este caso se numera como 80 sin importar que número tenía en la otra línea.
3. Por medio de la computadora, esto se logra mediante un diálogo especial.

El número del tren, además de permitir al Regulador del PCC la identificación de los trenes, también permite a la PGT conocer la ubicación de éstos, y así poder dar la indicación adecuada (maniobras, salidas, intervalo, etc.)

A medida que los trenes avanzan en la línea, en el TCO los indicadores de CDV encienden en rojo o se apagan, simultáneamente en los visualizadores el número correspondiente avanza de acuerdo a la ocupación de CDVs.

La modificación o el borrado de números se pueden lograr mediante diálogos especiales a través de la PGT, sin embargo, el borrado es automático cuando un tren efectúa garaje.

3.2 APARATOS DE VÍA

La posición de un aparato de vía, está indicada por dos segmentos luminosos blancos, solo uno está encendido a la vez y corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

3.3 SEÑALES DE MANIOBRA

La representación de las señales de maniobra en los TCO, se presenta actualmente en dos formas: Para los TCO de las líneas 3, 4 y 5 la señal de maniobra se presenta bajo la forma de un indicador luminosos redondo que enciende:

ROJO

Cuando la señal presenta alto total

BLANCO

Cuando la señal presenta alto espaciamiento

VERDE

Cuando la señal presenta indicación permisiva, verde o amarilla

En las líneas 1, 2, 6 y 7 hasta ahora, la señal de maniobra se presenta bajo la forma de 4 indicadores luminosos (leds, dos rojos, un verde y un amarillo) agrupados.

Estos encienden:

ROJO

Cuando la señal presenta alto total.

ROJO Y AMARILLO

Cuando la señal presenta alto espaciamiento.

VERDE

Cuando la señal presenta una indicación permisiva, verde o amarilla.

En los TCO's 1, 2, 6 y 7 los más modernos instalados, casi no se cuentan con lámparas, se utilizan leds (semiconductores luminosos) que por sus características son más durables que las lámparas e irradian menos calor que éstas.

Cuando las condiciones de seguridad están establecidas, el desbloqueo de las señales de maniobra depende del establecimiento de los itinerarios mandados. (El Regulador del PCC no tiene mando de los itinerarios de los talleres, Tasqueña, Zaragoza, Ticomán y el Rosario) El mando de los itinerarios en terminales o línea pueden ser dados por:

- El Regulador del PCC desde el pupitre
- La Programadora General de Tráfico
- El Puesto de Maniobras Local (Terminal)
- Desde un botón de mando local

3.4 SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

El aspecto luminoso de las señales de espaciamiento no está representado en el TCO, solo existe la posición de estas, además no se señala en el tablero, la función advertidor ni la ubicación de las señales de advertencia en línea.



3.5 LAS ESTACIONES

La representación de las estaciones de una línea, está dada por una franja blanca de la estación de que se trate, las estaciones por su implantación, pueden representarse en dos formas, cuando tienen andenes laterales las franjas de los andenes se ubican en la parte lateral de las vías, y cuando tienen andén central, la representación del andén se ubica al centro de las mismas.

En la representación de los andenes se ubican las tres siguientes señalizaciones:

3.6 DESPACHO BAJO ORDEN (DBO)

En las líneas 3 y 5, el indicador del DBO se ubica en el circuito de vía que corresponde a la ubicación del andén y se presenta intermitente:

- En ROJO, si el CDV está ocupado
- En BLANCO si el CDV está libre

En la líneas 1, 2, 6 y 7 a proximidad de la señal de salida un led de color rojo intermite cuando el DBO ha sido mandado, no importando si el CDV está ocupado o libre.

3.7 SERVICIO PROVISIONAL (SP)

Las estaciones que cuentan con instalaciones para funcionar como terminales provisionales, en el TCO llevan unos indicadores amarillos que intermiten en la franja que representa el andén de la estación, cuando el SP ha sido mandado (desde el PCC o localmente).

3.8 CORTE DE URGENCIA (CU)

Al centro de la franja que representa los andenes de una estación, un indicador luminoso (azul en líneas 3, 4 y 5, o verde en líneas 1, 2, 6 y 7), enciende intermitente cuando un ruptor del andén ha sido accionado, el encendido de este indicador permite al Regulador del PCC la rápida ubicación del lugar donde se accionó un ruptor. (Un ruptor de intersección de vías secundarias no provoca el encendido de éste indicador).

3.9 SEÑALES DE FOSA DE VISITA

Para las terminales equipadas con Fosa de Visita se cuenta con indicadores de señas de fosa: En las líneas 3, 4 y 5, se presenta bajo la forma de un indicador luminoso reendo que enciende:

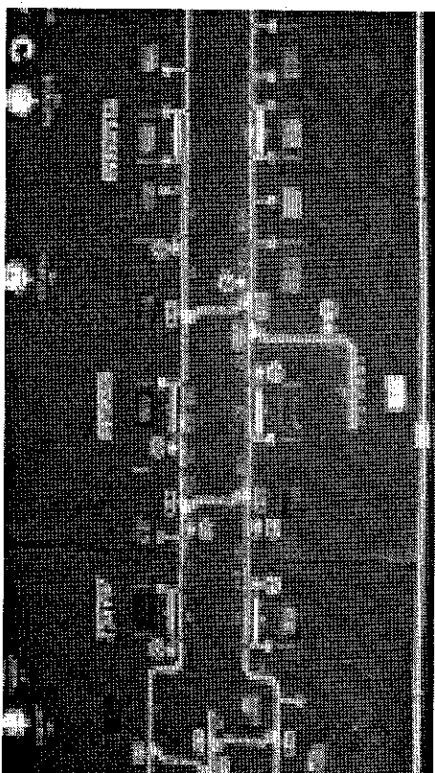
- En rojo, si la señal de fosa está en alto
- En blanco, si la señal de fosa está en verde.

En las líneas 1, 2, 6 y 7 se presenta con dos indicadores luminosos cuadrados, uno rojo y otro verde, cada uno corresponde al aspecto de la señal de fosa.

Cuando en el TCO, una señal de fosa tiene encendido el indicador rojo, las señales de maniobra que encuadran al CDV que corresponde a la Fosa de Visita, estarán al alto total.

La luz roja de la señal de Fosa y por ende el indicador rojo del TCO, sólo son susceptibles de encender si el CDV de la Fosa está ocupado.

El buen estado, de las lámparas o leds, de todos los elementos descritos, se prueban mediante los botones TRÁFICO ubicados en la platina TCO del pupitre del Regulador del PCC.



Unidad 4

SECCIÓN ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

4

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Enunciará, la forma en que se representa la división eléctrica de una línea.
- Identificará, el estado eléctrico de cada sección y vía secundaria.
- Explicará la identificación y operación de los equipos de tracción.
- Explicará, que es condición de zona, como se logra su establecimiento y que sucede cuando ella se pierde.
- Explicará la función del botón alimentación CU.

"La victoria pertenece al más perseverante"
Napoleón Bonaparte



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

4. SECCIÓN ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

4.1 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA

En la parte inferior del TCO, dos líneas horizontales y paralelas en color amarillo, representan la difusión eléctrica de la línea. La primera de ellas representa la división de secciones (1, 2, 3, etc.) La segunda representa la división de zonas (A, B, C, etc.)

4.2 ESTADO ELÉCTRICO DE LA LÍNEA

El estado eléctrico de cada sección y vías secundarias de terminal, está indicado en una línea horizontal de un material transparente y con indicador luminoso incorporado, está situada arriba de las líneas descritas anteriormente y su funcionamiento es el siguiente:

- Cuando está apagada, indica la presencia de tensión en la sección o vía secundaria.
- Cuando enciende en rojo, indica la desenergización de la sección o vía secundaria.

Cuando las secciones están energizadas, el Regulador del PCC, de las Líneas 3, 4, y 5 puede encender este indicador en blanco, basta oprimir en la platina TCO de su pupitre el botón alumbrado tracción.

En las Líneas 1, 2, 6 y 7, para cada sección existe un indicador luminoso más pequeño que el anterior y que funciona así: Cuando la sección está energizada y en el pupitre del Regulador del PCC está oprimido el botón alumbrado de la platina TCO, éste indicador enciende en color amarillo, su encendido indica la presencia de tensión en la sección o vía secundaria, cuando un corte de corriente se produce, éste indicador se apaga, encendiendo el indicador rojo de ausencia de tensión.



4.3 EQUIPOS DE TRACCIÓN

GENERALIDADES

En la parte superior de la línea que indica el estado eléctrico de las secciones, están situados los conmutadores que operan a los siguientes equipos:

- Subestación de Rectificación (SR) en realidad los conmutadores del PCC operan sobre el DHT o DMT dependiendo del tipo de SR.
- Contactores de Seccionamiento (CS).
- Seccionador de aislamiento Telemandado (SIT).
- Interruptor de Vías Secundarias (IVE, IVS, IVG, CTR, CAL, CI, etcétera.).
- Circuito de Corte de Urgencia (CU).

Estos conmutadores e presentan bajo la forma de botones rotativos con dos posiciones e indicador luminoso incorporado.

El indicador luminoso permanece apagado, cuando el botón está colocado en la posición cerrado, y el equipo que opera está igualmente cerrado. (Existe concordancia al cierre)

El indicador enciende en color blanco fijo, cuando el botón está colocado en posición abierto y el equipo que opera está igualmente abierto. (Existe concordancia a la apertura)

El indicador enciende intermitente en color blanco, cuando hay discordancia entre la posición del botón y el estado físico del equipo que el controla. Cada vez que esta discordancia se presenta, en la sección alarmas un indicador enciende, el Regulador del PCC, es prevenido además por una alarma acústica.

4.4 SUBESTACIONES RECTIFICADORAS

El Regulador del PCC, cuenta para este equipo, con la autorización de cierre de los interruptores DHT o DMT, según el tipo de SR (ver Distribución de la Energía Eléctrica). El Regulador del PCC da la autorización de cierre colocando el botón en la posición vertical y las condiciones de zona establecidas, la SR, es cerrada por el mando del PDC (Puesto de Despacho de Carga). La colocación en abierto (botón horizontal) no tiene ningún efecto si el DHT o DMT de la SR, están cerrados, pero impide su cierre si se encuentran abiertos.

4.5 CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO (CS)

Estos botones ubicados en los límites de zona señalados en el TCO, cuentan con dos posiciones. En posición cerrado (horizontal) permite el cierre del contactor (Físicamente ubicado en el interior de la SR, a la cual pertenece), esté cierre sólo es posible, si en las dos zonas que enlaza no hay accionamiento de ruptor, no hay corto circuito y existe energía eléctrica. Cuando este último punto no puede cumplirse y una de las dos zonas está energizada, el cierre del CS, puede efectuarse mediante su MANDO FORZADO, esto consiste en colocar el botón en posición cerrado horizontal y oprimirlo durante 13 segundos si la SR, a la que pertenece es de líneas 1 ó 2 exceptuando Pablo Fierro de Línea 1 y Sanctorium de línea 2, o sin temporización, si es cualquiera de las líneas, 3, 4, 5, 6 y 7, exceptuando el CS Juárez de la línea 3.

La colocación del botón en la posición abierta (vertical) no tiene ningún efecto si el CS, está cerrado, pero impide su cierre si se encuentra abierto.

4.6 SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO (SIT)

Estos botones ubicados en los límites de secciones señalados en el TCO, cuentan con 2 posiciones. En posición abierta (vertical) se provoca la apertura del equipo ubicado en la línea, pero solo a condición de que no estén establecidas las condiciones de zona (éste equipo opera con un motor y su apertura es muy lenta, por lo que no es posible abrirlo con tensión, pues se dañaría). Colocado el botón en posición cerrado (horizontal) se provoca su cierre, no importando el estado eléctrico de las secciones adyacentes a el, sin embargo no cierra si existe un ruptor accionado en una de las dos secciones que el enlaza.

4.7 INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS

Los botones que contralalan estos equipos, permiten el mando y control de ellos. Colocado el botón en posición cerrado (vertical) se ordena su cierre (si hay presencia de tensión). Colocando el botón en posición apertura (horizontal) se logra que abra.

Los interruptores de vías secundarias de terminal (IVS), se pueden presentar por su funcionamiento en tres casos:

1. Cuando existe un interruptor y en caso de falla de este, se cuente con un seccionador inversor de puenteo. En este caso el Regulador del PCC, tiene el mando de apertura y cierre del IVS, de esta manera están los de las Terminales Pantitlán 1, Observatorio, Santa Anita, Martín Carrera IV, Politécnico y Barranca del Muerto.

2. Cuando existen dos IVS conectados en paralelo (solo uno puede cerrar a la vez), y es una terminal que no cuenta con talleres.

En éste caso también el Regulador del PCC, tiene el mando y control de los IVS. Aquí podemos citar a los de las Terminales Cuatro Caminos, Universidad, Pantitlán V. Martín Carrera VI y Pantitlán IX. Los IVS en éste caso, llevan un número de orden (IVS1 e IVS2).

3. Cuando por su forma de alimentación existen dos o un IVS, pero la terminal tiene acceso a un taller. En éste caso el Regulador del PCC, tiene la autorización de cierre del interruptor pero es PDC, quien ordena un cierre. En este caso se encuentran los IVS de Zaragoza, Tasqueña, Indios Verdes (Ticomán) y el Rosario, sin embargo, el Regulador del PCC si cuenta con el mando de apertura de ellos. (El caso de Tasqueña es especial, solo tiene un IVS).

Cuando se cuenta con dos (IVS1 e IVS2), también se pueden presentar dos casos especiales en Zaragoza, Cuatro Caminos, Martín Carrera, Indios Verdes, Universidad, El Rosario y Pantitlán V, se puede alternativamente mandar el cierre de uno u otro interruptor.

4.8 OTROS INTERRUPTORES

Los interruptores de Vías de Enlace (IVE), de Vías de Garaje (IVG caso Cuatro Caminos), de los contactores de terminal (CT) el botón manda y controla la posición del equipo a él supeditado.

En las terminales que cuentan con Talleres, existen contactores especiales de los cuales el Regulador del PCC, no tiene mando directo, sólo cuenta con la autorización de cierre y el control. Es el PDC el que ordena el cierre de estos equipos, si previamente el Regulador del PCC, en su TCO, coloca el botón correspondiente en posición cerrado, sin embargo el Regulador del PCC, conserva el mando de apertura.

Entre estos equipos pueden mencionarse:

- El CTR (Contactor de Talleres El Rosario).
- El CTT (Contactor de Talleres Ticomán).
- El CESR (Contactor de Enlace entre las subestaciones de Rectificación), ubicado en Ticomán.
- El CAL (Contactor de Alimentación a Línea) ubicado en El Rosario e Indios Verdes.
- El CAZ (Contactor de Alimentación a Zona ubicado en Tasqueña y Zaragoza).

Como caso especial, se presentan para Zaragoza los contactores CVA3 y CVB3, su finalidad es la de alimentar la vía 3 de la interestación Zaragoza-Panitlán (vía secundaria que enlaza los talleres con la terminal). Sus condiciones de operación son las siguientes:

- Solo puede cerrar uno a la vez.
- Cada uno de ellos se alimenta de diferente Zona (A y B).
- La pérdida de condición de Zona A o B, provoca la apertura de cualquiera de los dos contactores.



En virtud que la vía 3 rebasa los límites de frontera de Zona A y B, es necesario asegurarse que al Corte de Corriente de Tracción por CUAT, en cualquiera de las dos Zonas, la Vía 3 desenergice, esto explica el tercer punto.

En CVA3, efectúa la alimentación normal desde la Zona B y el CVB3 se deberá usar como alimentación de socorro desde la Zona A.

4.9 CORTE DE URGENCIA

Para las líneas de la 1 a la 7

Para cada sección existen agrupados:

- Un indicador luminoso (CU).
- Un botón pulsante (PZ).
- Un conmutador rotativo (CUFS).

Mismo caso para Vías Secundarias con IVS, IVG.

Cuando un ruptor es accionado en la sección enciende el botón CU en color rojo, simultáneamente en misma sección enciende intermitente en color azul el botón PZ y funciona una alarma acústica. (Si es ruptor se accionó en un andén, habrá una indicación especial en la Sección Tráfico), por último el Corte de Corriente se produce, el Regulador del PCC, debe:

1. Tratar de localizar el lugar y conocer el motivo del accionamiento del ruptor.
2. Detener la alarma acústica, esto lo puede lograr oprimiendo en el TCO, el botón PZ, que se presenta intermitente, el cual quedará oprimido y encendido fijo.

Cuando el ruptor es rearmado, el indicador CU se apaga y el botón PZ vuelve a intermitir, simultáneamente vuelve a funcionar la alarma acústica.

El Regulador del PCC, oprime nuevamente el botón PZ que intermite, con lo cual el botón regresa a su posición normal, se apaga y deja de funcionar la alarma acústica.

El CONMUTADOR ROTATIVO CUF5 PERMITE:

1. En posición C (cerrado (horizontal)) que el circuito de ruptores de la sección esté en servicio (botón apagado)-
2. En posición A (abierto (vertical)) botón encendido fijo, que el circuito de ruptores quede fuera de servicio, esto es, el accionamiento de ruptores no provoca el corte de corriente, cuando esto sucede en la sección encienden los indicadores CUF5, en andenes o señales de maniobra.

En virtud de que esta es una maniobra delicada se recomienda utilizarla como un último recurso y de hacerse necesaria, informar al personal de Conductores y al CC quién deberá informar al personal de Línea, (JES, Taquilleras, Vigilantes, etc.)

Existe además para cada zona o bucle de ruptor de vías secundarias, un botón de Pruebas de CU, éste botón al oprimirse funciona como un ruptor de línea, todos los días al inicio de servicio debe efectuarse esta prueba en todas las secciones de la línea.

4.10 TRAMOS DE PROTECCIÓN

Para las líneas de la 1 a la 7 son:

- Dos botones pulsantes, ubicados arriba de cada conmutador rotativo de CS, permiten al Regulador del PCC, tener el control de los CTP, de una línea.



Estos equipos están subordinados al CS, por lo que el Regulador del PCC, no tiene mando de ellos, en el ITCQ, llevan la inscripción CTP V1 y CTP V2 y tienen indicador luminoso incorporado, su funcionamiento es así:

- Si el CS está cerrado y los CTP, también lo están, los botones permanecen apagados.
- Si el CS está abierto y los CTP, también lo están, los botones permanecen apagados.
- Si el CS está cerrado y uno o los dos CTP permanecen abiertos el o los botones intermiten y además se produce una alarma acústica, la cual puede ser detenida oprimiendo un botón que intermite, el cual quedará oprimido y encendido fijo.

Cuando el CTP tierra, el botón vuelve a intermitir y funciona la alarma acústica, el Regulador del PCC oprime nuevamente el botón, el cual se apaga y se detiene la alarma acústica. El mismo caso se presenta cuando el CS está abierto y uno o los dos CTP permanecen cerrados. Esta avería debe ser reportada al CC.

4.11 CONDICIONES DE ZONA (CZ)

Se denomina condiciones de zona, a la serie de requisitos que deben estar satisfechos para lograr la energización de una zona. Cada vez que estas condiciones se pierden, la zona se desenergiza.

Para que las condiciones de zona prevalezcan, es necesario que:

1. El relevador RCU de cada sección de la zona esté energizado. (No hay ruptor accionado)
2. Que la platina de CZ del pupitre del Regulador del PCC, el conmutador de la zona esté en posición cerrado (vertical) y apagado

Bajo ciertas circunstancias especiales las condiciones de zona pueden lograrse a pesar de la condición RCU desenergizado (ruptor accionado) de la siguiente manera:

1. Colocando en la sección interesada el conmutador CUFS en posición A (abierto).
2. Aislando la sección interesada, esto se logra mandando la apertura de los CS o SIT que encuadraran a la sección.

Cuando las condiciones de zona se pierden, aún sea momentáneamente en el ICO y pupitre se presenta:

- Intermittencia de los conmutadores SR que se localiza en la zona afectada
- Intermittencia de los conmutadores CS que limitan a la zona
- Encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión en la zona afectada. y apagado de los indicadores amarillos si sucede en cualquiera de los ICO de Líneas 1, 2, 6 y 7.
- Encendido en la platina de alarmas de la indicación AI y el funcionamiento de una alarma acústica
- En la platina CZ del pupitre del Regulador del PCC enciende el botón de la zona afectada

Cuando las condiciones lo permiten y el Regulador del PCC puede energizar, debe:

1. Colocar el botón CZ de la zona afectada en posición vertical y oprimirlo hasta que se apague.
2. Solicitar al PDC la energización de la zona (en caso de energización parcial, el Regulador del PCC debe especificar cuáles son las SR de las que desea el cierre).

4.12 ALIMENTACIÓN CU

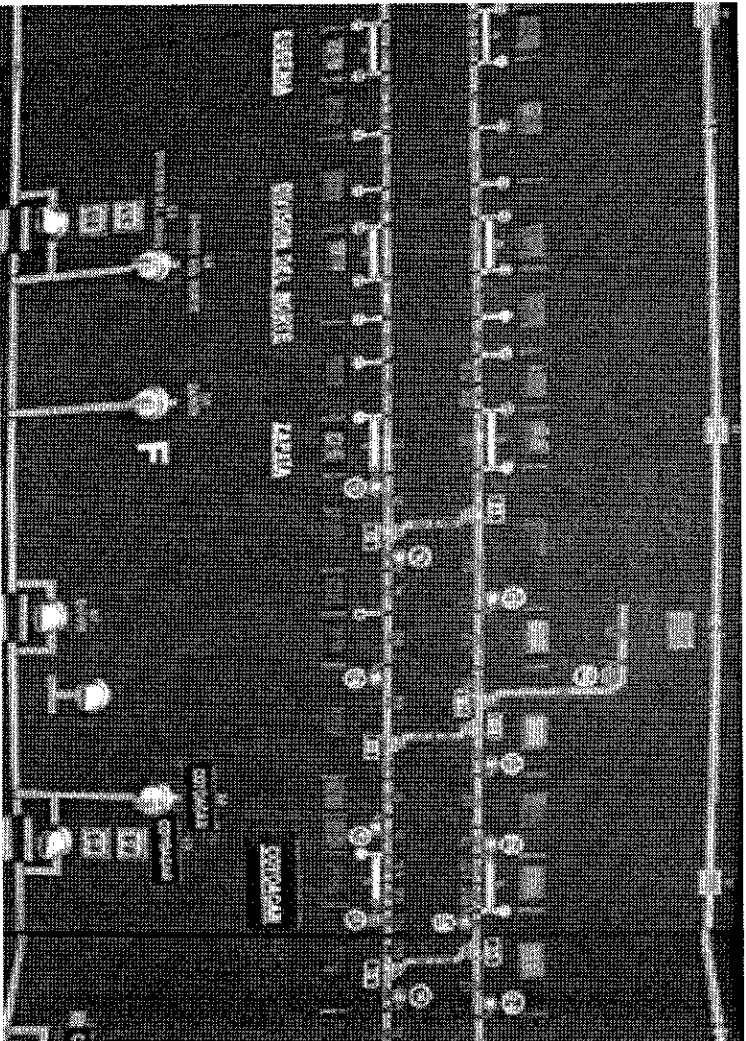
Como se mencionó ya, en las terminales existen circuitos de ruptores particulares que operan sobre interruptores automáticos (IVS, IVG). El botón alimentación CU existe en el agrupamiento de botones (CU, PZ, CUFS) pero solo a condición de que el interruptor sobre el cual operan los ruptores, no esté duplicado y éste caso se presenta para el IVS de las terminales Pantitlán 1, Observatorio, Santa Anita, Martín Carrera IV, Politécnico y Barranca del Muerto, y el IVG de Cuatro Caminos.



Este botón colocado en la posición A abierto (vertical) provoca, que los ruptores de las vías alimentadas por el IV5 o IV6 accionen sobre el interruptor de alimentación, en este caso el botón permanece apagado.

Cuando el botón se coloca en posición C cerrado (horizontal), provoca que el accionamiento de un ruptor de las vías alimentadas por el interruptor ahora opere sobre la sección alimentadora, en este caso el botón enciende fijo.

Cuando encontramos el botón alimentación CU, en posición normal (abierto) y el inversor del IV5 o IV6 según el caso sea colocado en posición socorro, el botón enciende intermitente indicando que el circuito de ruptores ahora opera sobre la sección alimentadora. En este caso el Regulador del PCC si así lo desea, puede girar el botón a posición cerrado para que encienda fijo. La prueba del buen estado de las lámparas de estos botones se logra oprimiendo en la platina ICO del pupitre, el botón TRACCIÓN.





Ministerio de Transportes e Infraestructura

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



Unidad 5

Sección Alarmas

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Distinguirá la constitución de los tableros de alarma y su forma de operación.
- Explicará, que indica el encendido de las alarmas e indicará como se obtiene el apagado de la alarma acústica, en cada una de las alarmas.

"Saber sobre lo que es capaz, hasta que lo intenta"
Pública Sora

5



Indagando por la...

CAPACITACION, SUPERACION CONSTANTE

5. SECCIÓN ALARMAS

5.1 GENERALIDADES

Para las líneas de la 1 a la 7, se compone de básicamente de tres tableros luminosos encargados de indicar la averías y anomalías que se presentan, el primero de ellos se localiza en la parte central de los TCO, a la derecha del reloj digital, cuando alguna anomalía se presenta, además de encender la lámpara correspondiente, es accionada una alarma acústica. Las fallas que se señalizan en este tablero son:

5.2 AT

Esta lámpara enciende cuando se presenta discordancia entre la posición de un conmutador de tracción (SR, CS, SIT, IV5, IV6, etc.) y el equipo que el controla. Comúnmente esta alarma funciona al corte de corriente de tracción. El paro de la alarma acústica se logra oprimiendo un botón que tiene las siglas AT y se localiza en la platina TCO del pupitre del Regulador del PCC.

5.3 CU

Esta lámpara enciende cuando el ruptor del circuito de corte de urgencia es accionado en línea o en PCC (botón prueba CU) y la alarma se detiene oprimiendo el botón CU que se localiza en la platina TCO del pupitre del Regulador del PCC.

5.4 ALARMA SIRENA

Tiene como función indicar al Regulador del PCC el momento en que una zona o sección permanece energizada, a pesar de los equipos de tracción (SR, CS, etc.) han abierto, como consecuencia de la pérdida de condición de zona o de un incidente en línea.

La temporización de la alarma (óptica y acústica) es de 6 segundos, para permitir un tiempo razonable de apertura e información del estado de los equipos de tracción.

5.5 TP

Esta alarma funciona cuando se presenta una discordancia entre la posición de los CS y de los CTP (contactor tramo de protección) para detener la alarma acústica, el Regulador del PCC debe oprimir el botón CTP que se ubica en la platina TCO de su pupitre.

5.6 EP

Alarma Escobillas-presión, esta alarma tiene como finalidad prevenir al Regulador del PCC sobre problemas en las escobillas positivas o los neumáticos de los trenes cuando arriban a las terminales (paso por el CDV 11), al igual que en los casos anteriores se presenta con alarmas ópticas, **sin embargo en la actualidad está fuera de servicio.**

5.7 PGT

Esta alarma se presenta, cuando por cualquier eventualidad la Programadora General de Tráfico deja de funcionar, aún sea parcialmente, el paro de la alarma acústica se logra oprimiendo un botón que tiene la inscripción **ALARMA COMPUTADORA** y se localiza en la PGT.

5.8 APARATO DE VÍA EN MANUAL O SEÑAL

También en la parte superior de cada TCO (parte media entre reloj digital y el extremo) se ubican dos tableros de alarma con inscripciones (dos letras) que corresponden a las zonas de maniobras de cada línea (terminales y estaciones con aparatos de vía) a cada tablero corresponde la mitad de la línea. Cuando en alguna de las zonas de maniobras, en un conmutador de socorro de aparato de vía, el conmutador M es desplazado de la posición normal (a manual o señal), el indicador

que corresponde a la zona de maniobras enciende en color rojo (no hay alarma acústica), es importante hacer notar, que corresponde al Regulador del PCC averiguar cuál fue el conmutador socorro y tomar en cuenta que no tendrá mando de el aparato de vía correspondiente, hasta que sea rearmado por el personal de señalización. (Regreso del conmutador M a normal).

El buen estado de las lámparas de estos tableros, se obtiene oprimiendo el botón TRÁFICO en la platina TCO del pupitre del Regulador.

5.9 TELETRANSMISIÓN FUERA DE SERVICIO

En la parte superior de la Sección Tráfico (aún en los paneles), una línea recorre el extremo a extremo el TCO, está dividida en sectores delimitados por unas flechas, señalan encendiendo una lámpara o led (dependiendo del tipo de TCO) que existe una falla de teletransmisión y que por ende, la representación que aparece de la ubicación de los trenes puede ser errónea, además una falla de este tipo puede provocar que la platina de itinerarios del pupitre del Regulador del PCC, quede momentáneamente inhabilitada, si la falla se presenta en una terminal o en una zona de maniobras de línea. Esa avería debe de reportarse de inmediato al CC.

Cuando una falla de este tipo se presenta, si la PGT está funcionando, en la consola del Regulador del PCC, generalmente aparecerá un mensaje especial que señala esta falla. (Ver, instructivo PGT). Cada indicador luminoso, se localiza arriba de una estación, ahí se localizan los armarios de teletransmisión

El buen estado de las lámparas o leds, de estos elementos, se prueban mediante el botón TRÁFICO, ubicado en la platina TCO que se localiza en el pupitre del Regulador del PCC.



Ministerio de Transportes e Infraestructura

Capacitación, Supervisión Constante



Unidad 6

SECCIÓN HORARIO

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Indicará la función, la operación de los visualizadores horarios, ubicados en los extremos del TCO.
- Identificará la operación del reloj digital de hora real.

99

"Solo hay un bien: el conocimiento"

"Solo hay un mal: la ignorancia"
Sócrates



Indicadores para la...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



6. SECCIÓN HORARIO

6.1 HORA DE DESPACHO DE TRENES EN TERMINAL

En los extremos de la parte superior de cada TCO, dos visualizadores (uno para cada terminal) indican para cada tren, la hora de despacho y la marcha tipo práctica aplicada, esta hora de salida es dada por el programador de tráfico y de acuerdo al programa establecido, por esta razón la hora del visualizador (en minutos y segundos) aparece cuando el tren por salir con número comandado (22-20 o 42-20) se encuentra en el andén de salida de la terminal. La marcha tipo práctica puede ser A, B o C.

6.2 HORA REAL

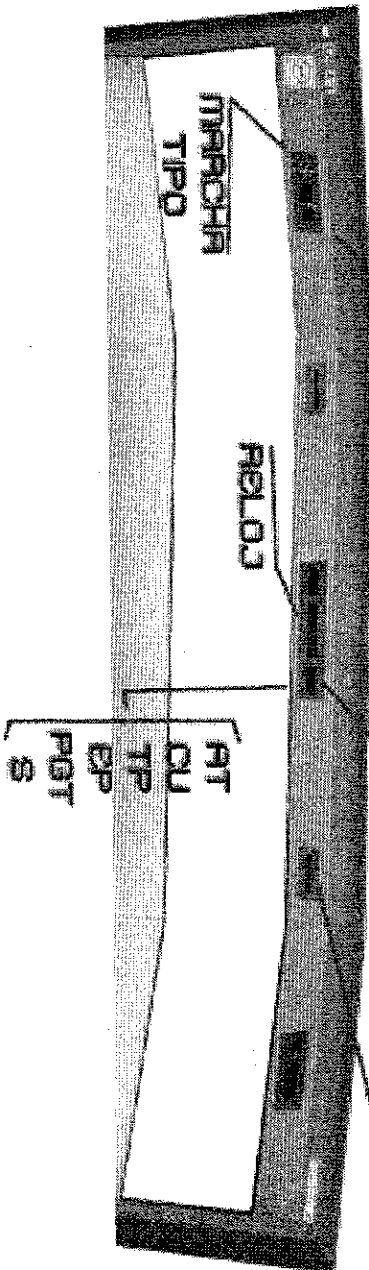
En la parte media superior de cada TCO, un reloj digital en horas, minutos y segundos, da la hora del reloj patrón del PCC (cada minuto estos relojes efectúan comparaciones y de ser necesario ajustes con el reloj patrón)

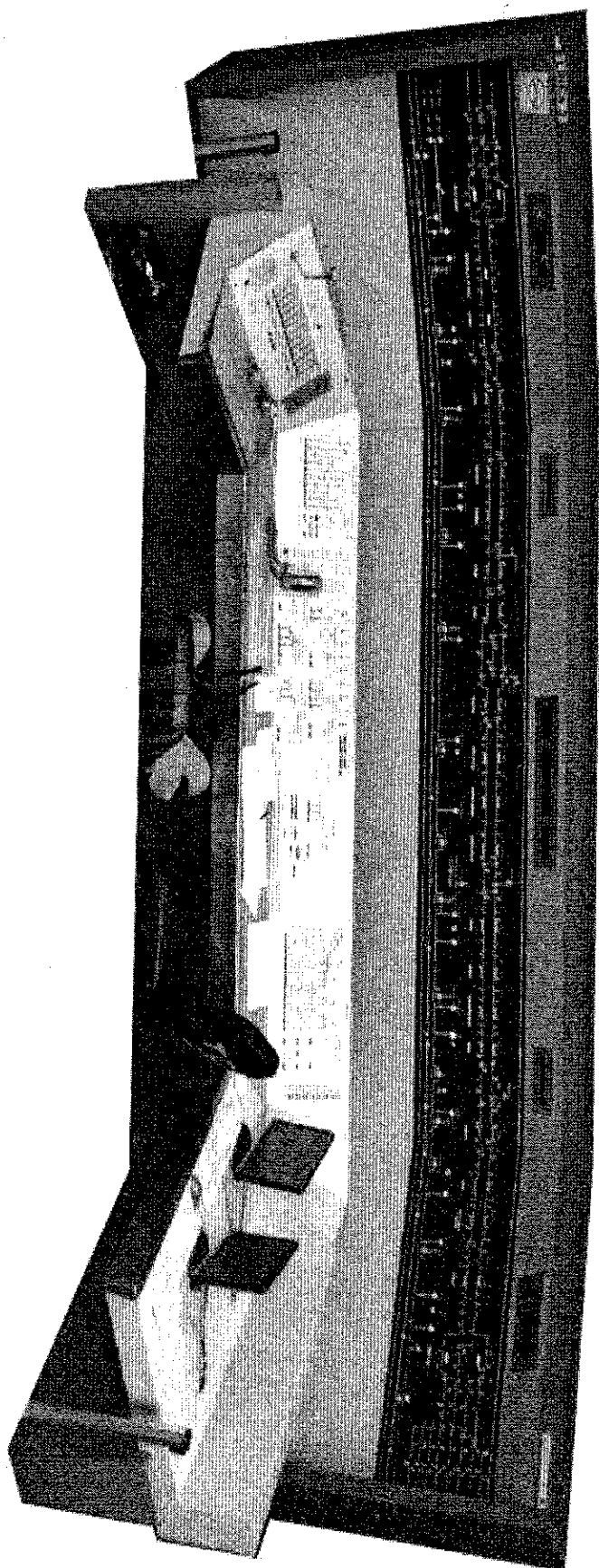


HORARIO DE SALIDA
DE TRENES EN
TERMINAL "A"

TABLERO DE
ALARMAS

ZONA DE MANIOBRAS
APARATOS DE VIAS







UNIDAD 7

MANDO DE UN ITINERARIO

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Mencionará la función y la constitución de las platinas de mando de itinerarios.
- Clasificará los itinerarios por su mando.
- Distinguirá la forma de mando de un itinerario simple, indicando la forma de control de su estado, señalando además, como se efectúa la destrucción en sus dos variantes y la forma de mando de un itinerario combinado, indicando la forma de control de su estado, señalando además como se efectúa la destrucción.
- Indicará la operación de cada uno de los mandos especiales de terminal.

"La educación es al hombre, lo que el molde al barro, le da forma"
Jaime Balboa



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

7. MANDO Y CONTROL DE LOS ITINERARIOS

7.1 GENERALIDADES

Existe para cada terminal y zona de maniobras en línea, platinas de mando y control de itinerarios, las zonas de maniobras en línea pueden ser estaciones con SP o acceso a Vías de enlace.

7.2 MANDO DE LOS ITINERARIOS

El mando de los itinerarios en la platina, se asegura presentando los CDVs así:

- Verticalmente: Los CDV de origen.
- Horizontalmente: Los CDV de destino.

Los CDV de origen, están representados en forma gráfica en la platina, y los CDVs de destino se presentan en un botón pulsante con indicador luminoso incorporado.

En la parte inferior de cada columna de CDVs de destino, se encuentra un botón de destrucción de itinerario sin indicador luminoso. Los botones de CDV de destino aseguran las funciones de mando y control de itinerarios.

Los itinerarios por su mando se clasifican en:

- Simples.
- Combinados.
- De trazo permanente.



7.3 MANDO DE UN ITINERARIO SIMPLE

Para mandar un itinerario simple, después de localizar el CDV de origen en la columna correspondiente, el Regulador del PCC busca en la línea horizontal el botón que tenga la inscripción del CDV de destino y lo oprime hasta obtener su encendido.

Si el botón enciende intermitente, indica que el itinerario pasó a la fase de registro o sobre-registro.

Si el botón enciende fijo indica que el itinerario pasó a la fase de preparación o establecimiento.

Por último, si el indicador no enciende, significa que el itinerario está destruido o sin mando, en este caso el Regulador del PCC debe:

- Verificar si un itinerario incompatible está registrado (Botón intermitente en la misma columna, horizontal o vertical).
- Oprimir el botón Prueba Lámparas Pupitre, para verificar el buen funcionamiento de la lámpara botón. Si no enciende, verificar en el TCO si el itinerario se establece.
- Si después de estas verificaciones, el itinerario no se manda, el Regulador del PCC ordena el mando del itinerario en forma local.

Cuando un itinerario ha sido mandado, ya sea por el Regulador del PCC, por la PGT por un PM o en forma local, el Regulador del PCC puede controlar en su pupitre el registro, el establecimiento y la destrucción del itinerario, según se presente el estado del botón correspondiente.

Ciertos itinerarios solo tienen posibilidad de mando en forma local, en este caso en la platina del Regulador del PCC sólo se asegura la función control.

7.4 DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO SIMPLE

Dependiendo del estado de un itinerario, o por razones de seguridad, la posibilidad de destrucción se presenta en dos formas:

a) Destrucción de Urgencia (DU)

Para efectuar una destrucción de este tipo, el Regulador del PCC debe oprimir simultáneamente el botón DU y el botón de destrucción ubicado en la parte inferior de la columna a la cual pertenece el itinerario a destruir. Para comprobar si la destrucción tuvo efecto, se debe verificar que la señal de maniobra que utilizaba el itinerario haya pasado al alto total y que después de 30 segundos el botón de itinerario se apague. La destrucción de urgencia de un itinerario, sin previo aviso al Conductor puede provocar el franqueamiento de una señal de maniobra al alto total y con ello la pérdida de seguridad en la circulación de los trenes

b) Destrucción Ordinaria (DO)

Para efectuar una destrucción de este tipo, el Regulador del PCC debe oprimir simultáneamente el botón DO y el botón de destrucción ubicado en la columna a la cual pertenece el itinerario por destruir. Este tipo de destrucción solo tiene efecto si el CDV de origen está libre o el itinerario no ha entrado a la fase de preparación o establecimiento.

7.5 MANDO DE LOS COMBINADOS

Estos itinerarios están agrupados en una misma columna y solo existen para las terminales con dos vías (este tipo de mando de itinerario no existe para terminales como Indios Verdes, Pantitlán, etc.), sin embargo es muy común encontrarlo en línea

Para lograr el mando de estos itinerarios, el Regulador del PCC oprime el botón correspondiente y verifica su encendido o intermitencia. En el caso de las terminales, el Regulador del PCC verificará en la platina de los itinerarios simples, el

establecimiento y destrucción de los itinerarios parciales del combinado. En terminal los itinerarios combinados comúnmente son la maniobra V y O, en línea los combinados son comúnmente los V1-V2, V2-V1 o V1-E etc.)

7.6 DESTRUCCIÓN DE LOS COMBINADOS

Esto se logra efectuando la destrucción de cualquier itinerario parcial del combinado, no importando que esté registrado o establecido. En ciertas estaciones que pueden funcionar como terminales provisionales, la destrucción de ciertos combinados se logra mediante el mando de los SP y posteriormente SN.

7.7 MANDO DEL TRAZO PERMANENTE

Se denomina así, a la posibilidad de tener mandado un itinerario en forma reiterativa, en las terminales los itinerarios con posibilidad de este mando son: maniobras V, O, V1, V2, V3 y si se tiene la posibilidad de mandar maniobras combinadas como V1+O, V1+V2, etc., en línea los itinerarios de trazos permanentes son SP1 y SP2. Para mandar estos itinerarios, el Regulador del PCC deberá oprimir en la columna TP el o los botones correspondientes a las maniobras que desea. Simultáneamente al encendido del itinerario mandado, en la columna DTP se apaga el botón análogo al establecido.

7.8 DESTRUCCIÓN DEL TRAZO PERMANENTE

El Regulador del PCC oprime el botón del itinerario que desea destruir en la columna DTP (el botón enciende). Simultáneamente en la columna TP el botón análogo se apaga.

En el caso de los SP, el botón de destrucción se llama SN (servicio normal).

Como se puede observar, el mando de los itinerarios (simples, combinado y trazo permanente), existe tanto en terminales como en zonas de maniobra en línea.

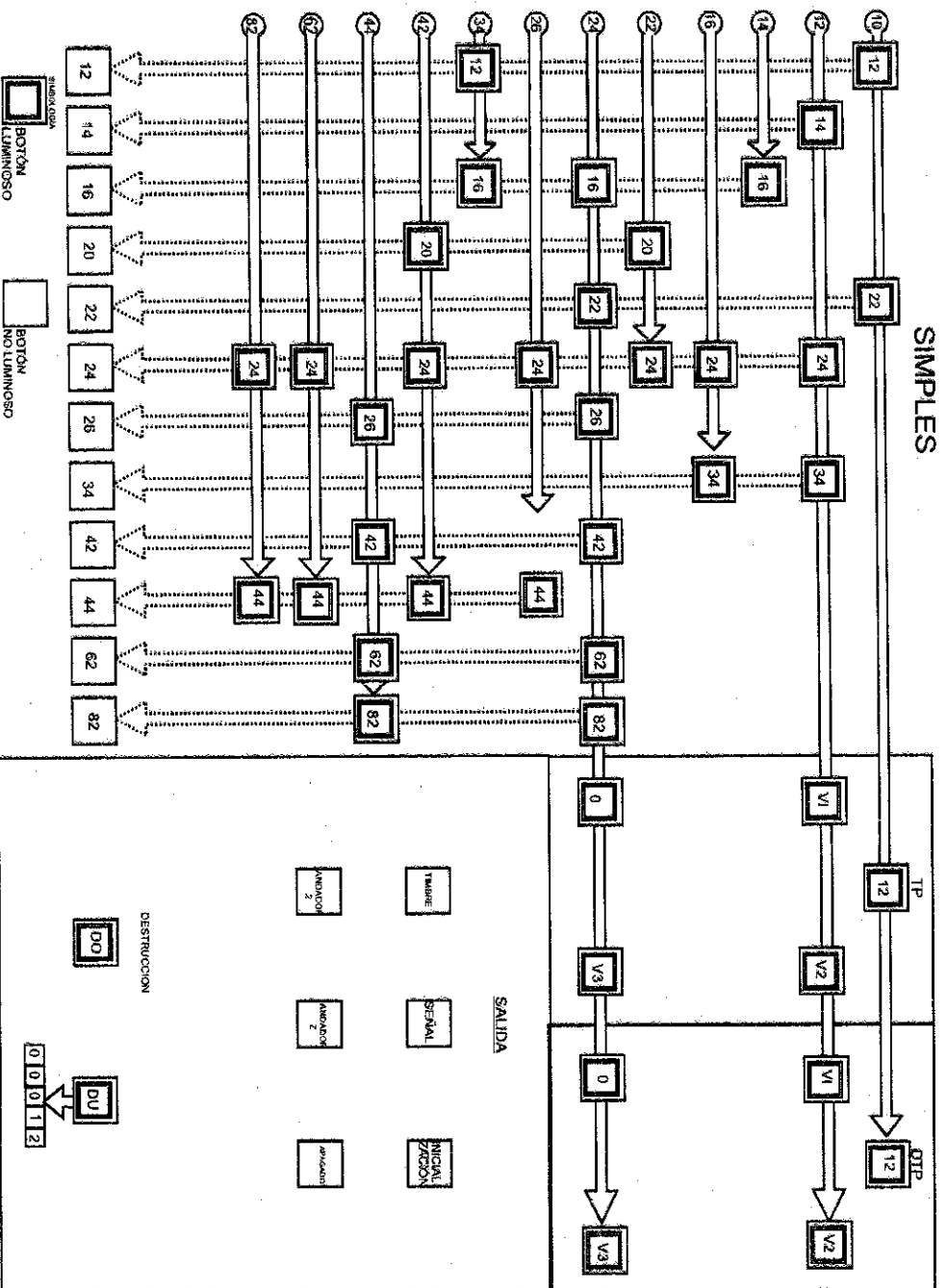
Cuando la PGT tiene los mandos de maniobra, el Regulador del PCC debe tener destruidos los itinerarios COMBINADO y TRAZO PERMANENTE (esto solo en terminal)

7.9 MANDOS ESPECIALES PARA TERMINAL

Un botón TIMBRE, manda el funcionamiento de éste para anunciar la salida de un tren, Además otro botón llamado SEÑAL permite el desbloqueo de la señal (42A o 22A) y lograr así la salida de un tren a la Línea.

Además, en las terminales de 3 vías (Pantitlán, Cuatro Caminos, Indios Verdes etc.) existe un agrupamiento de botones (3) con las inscripciones Andén 1 o Andén 2, Andén Z y Apagado. Dado que este tipo de terminal, tiene casi siempre dos trenes con posibilidades de salida (CDV 42 y 22), es necesaria una señalización que indique al usuario cuál es el próximo tren que sale, los indicadores que dan esta información (próxima salida) encienden dependiendo del mando del itinerario 22-20 o 42-20 y esta información aparece en el pupitre del Regulador del PCC, encendiendo Andén 1 o Andén 2 si el itinerario es 42/20 o Andén Z si el itinerario establecido es 22/20. El botón apagado sirve para que el Regulador del PCC apague un indicador ya encendido, cuando por alguna razón, el tren previsto no puede dar servicio.

PLATINA DEL TCO. MARTÍN CARRERA L-4





Unidad 8

Mando y Control del Despacho Bajo Orden

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Indicará la finalidad del DBO.
- Describirá la platina de los DBO.
- Explicará el funcionamiento de la platina del DBO, el mando individual y general del DBO.

"Construirse siempre, es el verdadero del alma"

Cacerías





8. MANDO Y CONTROL DEL DESPACHO BAJO ORDEN

8.1 GENERALIDADES

Este es el equipo, mediante el cual se efectúa la retención de los trenes en estación, cuando se regula a los trenes de una línea, una buena regulación consiste básicamente en mantener entre los trenes, el intervalo aplicado en ese momento.

8.2 DESCRIPCIÓN

En la parte media baja del pupitre del Regulador del PCC existe una platina con dos hileras horizontales de botones pulsantes e indicador luminoso incorporado, en principio existen dos botones por cada estación de la Línea (uno por vía), sin embargo en las terminales pueden existir hasta cuatro. Existe además un botón de acción general por vía, el botón Pruebas Lámparas Pupitre, permite verificar el buen estado de las lámparas de estos botones.

El encendido de los DBO, puede ser mandado por el Regulador del PCC desde esta platina, o por la Programadora General de Tráfico, cuando sucede este último caso, la señalización DBO aparece en la sección tráfico del TCO, pero los botones de la platina permanecen apagados, sin embargo el DBO mandado por la PGT es posible apagarlo desde la platina, oprimiendo el botón de mando dos veces (un mando y un apagado). El encendido de los DBO es automático en caso de supresión de corriente tracción o en ciertas estaciones a un servicio provisional o vía de enlace.

8.3 MANDO INDIVIDUAL

Cuando el Regulador del PCC oprime el botón Mando General, este enciende simultáneamente con todos los botones y DBO's de la vía. Si todos los DBO están encendidos por la acción del botón Mando General, al oprimir nuevamente el mismo botón, todos se apagan.



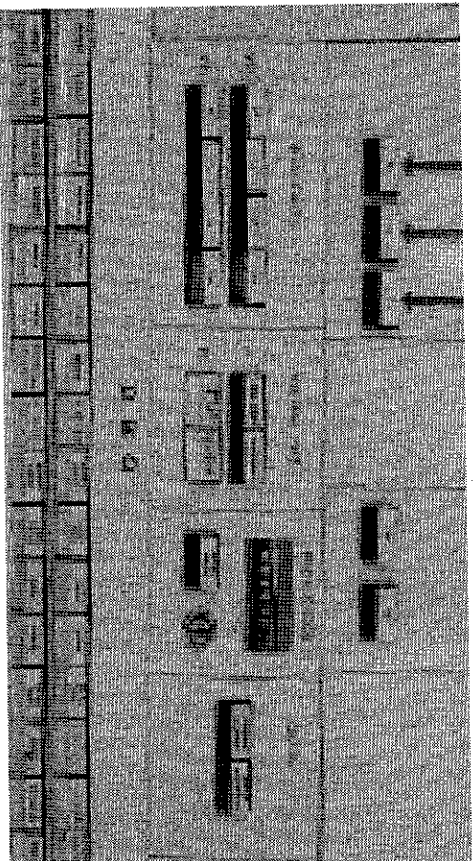
8.4 MANDO GENERAL

Si uno o varios DBO están encendidos, cuando se oprime el botón Mando General los restantes encienden.

Si después de un mando general de encendido uno o varios DBO son apagados individualmente, al oprimir el botón Mando General los restantes se apagan.

Si se manda el encendido de los DBO individualmente, para realizar el apagado general, será necesario oprimir dos veces el botón de mando general.

- La primera para confirmar el encendido
- La segunda para mandar el apagado





Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



Unidad 9

MANDO Y CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Describirá la platina CZ y su función.
- Explicará la utilización de la platina CZ indicando algunos casos en que el Regulador del PCC debe operarla.

"Una experiencia no es fracaso, siempre nos enseña algo"
Thomas A. Edison



Department of Transportation

CAPACITACION, SUPERACION CONSTANTE

9. MANDO Y CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN (CZ)

9.1 GENERALIDADES

Es en esta platina, donde el Regulador del PCC, si las circunstancias se lo permiten, establece las condiciones de zona descritas anteriormente.

9.2 DESCRIPCIÓN

Esta platina contiene una serie de botones rotativos de dos posiciones e indicador luminoso incorporado, los botones están dispuestos en forma horizontal.

El primer botón de la izquierda (corte de línea) permite establecer o suprimir las condiciones de zona en toda la línea. Los siguientes botones (tantos como zonas tenga la línea), permiten establecer o suprimir las condiciones en la zona a la que pertenecen. La lámpara de un botón está normalmente apagada cuando las condiciones de zona están establecidas y enciende el rojo cuando las condiciones están suprimidas.

9.3 UTILIZACIÓN

Cuando un corte de corriente se presenta, el Regulador del PCC debe verificar si las condiciones de zona se perdieron o no, **(se pierde en un accionamiento de ruptor y se mantienen en corto circuito)**, esta verificación le permite tener un primer indicio del origen del problema.

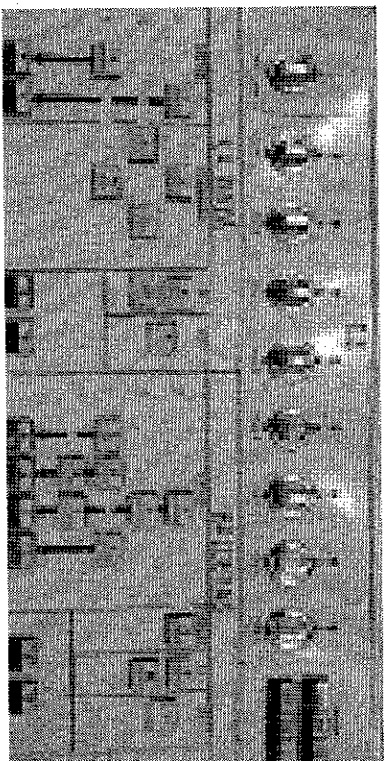
Cuando el Regulador del PCC, por cualquier problema debe cortar la corriente de tracción en una zona, deberá colocar el botón correspondiente en posición A (abierta), las causas más comunes pueden ser:

- Por solicitud del personal de línea (usuario en vías, corto circuito en instalaciones fijas o material rodante).

- Por franqueamiento en alto de una señal de maniobra o espaciamiento.
- Por maniobra a realizar en equipos de alta tensión, etc.

Cuando las condiciones de la zona pueden establecerse, el Regulador del PCC, colocará el botón en posición **C** (cerrado) y lo oprimirá hasta que el indicador se apague, además solicitará al **PDC** la energización de la zona; si la energización es parcial el Regulador del PCC deberá especificar que **SR** son las que desea energizar, (esto, además del aislamiento de la sección o secciones que no deben energizarse).

El buen estado de las lámparas de esta platina se obtiene oprimiendo en el pupitre del Regulador del PCC el botón **Prueba Lámparas Pupitre**.





Unidad 10

FUNCIONAMIENTO DEL TCO

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Clasificará por su funcionamiento los grupos de botones que constituyen la platina del TCO.
- Describirá el funcionamiento de los botones del grupo de PRUEBAS, los botones del grupo PARO ALARMAS, y el botón alumbrado tracción.

UN

"Donde está mi tesoro está mi corazón, dice la sabiduría y, donde está mi corazón está mi destino"



Ministerio de Transportes e Infraestructura

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

10. FUNCIONAMIENTO DEL TCO

10.1 GENERALIDADES

Esta platina reúne un cierto número de botones que interesan al TCO, por su funcionamiento pueden dividirse en dos grupos:

- Pruebas.
- Paro alarmas o conocimiento.

10.2 GRUPO DE PRUEBAS

BOTÓN TRÁFICO

Generalmente son dos botones, cada uno de ellos opera sobre la mitad del TCO, son botones con indicador luminoso que al oprimirlos permiten verificar el buen funcionamiento de los indicadores del TCO que interesan a la circulación de los trenes (CDV, SP, DBO; aparatos de vía, señales de maniobra, etc.).

BOTÓN TRACCIÓN

Al igual que los botones Tráfico, cada uno opera sobre la mitad de la línea, solo que estos permiten comprobar el buen funcionamiento de los indicadores que interesan a la alimentación tracción (SR, CT, IVS, CS, SIT, indicadores CU, etc.).

BOTÓN INTERMITENCIA

Botón con regreso automático y luminoso, permite verificar el buen funcionamiento del control de intermitencia, el cual controla a los indicadores que operan bajo esta característica (CS, SR, SIT, etc.). Cuando está oprimido, la verificación se efectúa mediante la intermitencia de los botones tráfico y tracción.

BOTÓN SIRENA:

Botón con regreso automático y luminoso, el cual permite verificar el correcto funcionamiento de la sirena, al oprimido funciona la alarma sirena, después de 6 segundos.

10.3 GRUPO PARO ALARMAS (PARA LÍNEAS DE LA 1 A LA 7)

Estos botones (AI, CU, CTP y sirena) son de dos posiciones estables y con indicador luminoso incorporado, cuando en el cofre de alarmas se presenta una indicación encendida, la opresión del botón correspondiente en esta platina, permite obtener el paro de la alarma acústica.

Su funcionamiento es el siguiente:

BOTÓN AI

Al presentarse una discordancia en lo equipos de tracción en línea, con respecto a los botones de mando del TCO (SR, CS, SIT, CT, IVS, etc.) en el cofre de alarmas enciende la señal AI y funciona una alarma acústica, el paro de esta última se obtiene oprimiendo el botón AI, el cual deberá permanecer encendido fijo, cuando la discordancia desaparece, ya sea porque el equipo problema es cerrado o por que se confirme su apertura, en el TCO, la señal AI desaparece del cofre de alarmas y el botón de esta platina debe ser oprimido nuevamente (verificar su apagado) para que pueda funcionar la alarma acústica ante una nueva discordancia.

BOTÓN CU

Cuando un ruptor es accionado en vías principales o vías secundarias de terminal, además del corte de corriente respectivo, en el cofre de alarmas enciende la señal CU y funciona una alarma acústica, el paro de esta última se logra oprimiendo el botón CU aludido, el cual deberá permanecer encendido fijo, cuando el ruptor es rearmado la señal CU desaparece del cofre de alarmas y el botón puede ser oprimido nuevamente (verificar su apagado), para que pueda funcionar la alarma acústica ante un nuevo accionamiento de ruptor.

BOTÓN CTP

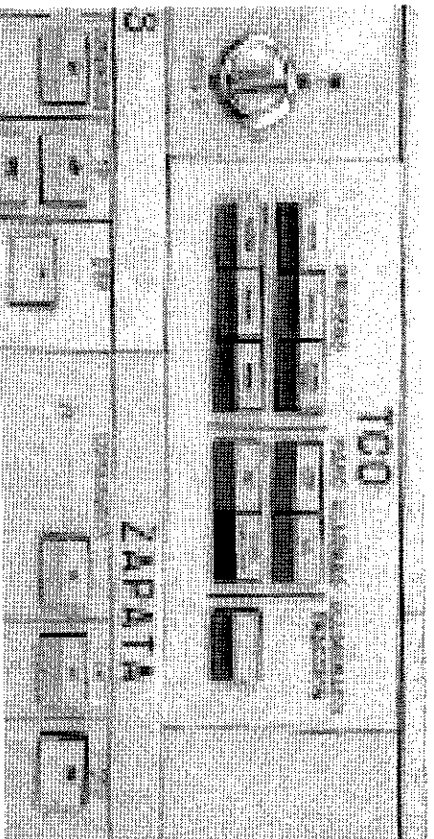
Cuando se presenta una discordancia entre la posición física de un CS (cerrado o abierto) y la de los contactores del tramo de protección(CTP), además de encenderse en el TCO los botones correspondientes (CTPV1 o CTPV2) en el cofe de alarma enciende la señal CP y funciona una alarma acústica, el paro de esta última se obtiene oprimiendo el botón CTP, cuando la discordancia desaparece, ya sea por que el CTP problema es abierto o cerrado o porque se oprime en el TCO el botón que alarma (encendido intermitente que al oprimirse queda fijo) el botón CTP de esta platina puede oprimirse nuevamente (verificar su apagado) para que pueda funcionar la alarma acústica ante una nueva discordancia.

10.4 BOTÓN ALUMBRADO TRACCIÓN

Finalmente existe un botón llamado Alumbrado Tracción, con dos posiciones estables e indicador luminoso incorporado su funcionamiento varía con respecto al tipo de TCO,

En los TCO de las Líneas 3, 4 y 5 al oprimirse provoca el encendido amarillo de la línea de ausencia de tensión a condición de que las secciones estén energizadas.

En los TCO de las 1, 2, 6 y 7 al oprimirse provoca el encendido de unos indicadores (dos leds por sección) amarillos a condición de que las secciones estén energizadas.





Unidad 11

TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA

OBJETIVOS:

UN

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Indicará la función del teléfono de alta frecuencia, como se establece la comunicación entre el PCC y los trenes, a través del teléfono de alta frecuencia.
- Describirá la platina del teléfono de alta frecuencia, su utilización y la función del botón Escucha Simultánea, botón Liberación Llamada a Pasajeros y botón Liberación Alarma PCC.

"No aceptar los errores, es incrementarlos"
Otto Von Guericke



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



11. TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA

11.1 GENERALIDADES

El teléfono de alta frecuencia, permite la comunicación entre el PCC y los Conductores de los trenes que se encuentran en la línea

Las cabinas de conducción de los trenes, están equipadas para este efecto

- De un micrófono con botón de emisión
- De un altavoz con control de intensidad

11.2 LA COMUNICACIÓN

La comunicación entre el PCC y los trenes, se asegura por medio de las barras guía, la corriente portadora de alta frecuencia (90 khz) está presente, aún cuando ciertos equipos de alimentación tracción estén abiertos (SIT, CS, CT, IVS etc.) siempre y cuando el tren tenga preparación del material.

En la comunicación, el Regulador del PCC logra la conexión de su línea a trenes, altavoces de terminales y ciertas vías secundarias. El Regulador del PCC puede selectivamente llamar a los trenes de una zona o a todos los trenes de una línea. Todos los trenes presentan en una misma zona, están en comunicación paralela. Los puestos de maniobra de las terminales solo pueden escuchar las comunicaciones intercambiadas entre el PCC y los Conductores de los trenes de su propia zona, pero no tienen posibilidad de llamada a través de este equipo.

Las zonas indicadas para el teléfono de alta frecuencia, son las mismas que corresponden a la alimentación tracción y dado que la conexión entre el tren y la barra guía, se establece a través de las escobillas positivas, la frecuencia del teléfono de alta frecuencia, entra a los trenes utilizando las de las motrices M exclusivamente por lo que cuando un tren está cruzando un CS

y el Conductor se comunica al PCC es común observar el encendido en la platina del Regulador del PCC de los indicadores de dos zonas contiguas

11.3 DESCRIPCIÓN

La platina del PCC está constituida por:

- Un teléfono combinado con botón de emisión integrado.
- Un altavoz con botón de regulación de intensidad.
- Para cada zona de la línea, un botón de conexión, con dos indicadores luminosos integrados (verde y blanco).
- Para cada zona de la línea, un botón de TONALIDAD DE ESPERA.
- Un botón CONEXIÓN GENERAL, el cual permite conectar todas las zonas simultáneamente.
- Un botón LIBERACIÓN, el cual permite la desconexión de las zonas que pudieran encontrarse en conexión. (Este mismo efecto se logrará al colgar el teléfono combinado)
- Un botón ESCUCHA SIMULTÁNEA, el cual permite al Regulador del PCC conectar o no el altavoz.
- Un botón LIBERACIÓN LLAMADA DE PASAJEROS el cual permite al Regulador del PCC establecer comunicación a los carros de los trenes.
- Un botón LIBERACIÓN ALARMA PCC, el cual indica al Regulador del PCC fallas en los circuitos de este equipo.
- Un botón PROBADOR DE LÁMPARAS, que permite al Regulador del PCC probar los indicadores luminosos de esta platina.

11.4 UTILIZACIÓN

LLAMADA DEL PCC A UN TREN

El Regulador del PCC, después de descolgar el teléfono combinado, oprime el botón conexión de zona que corresponda a la ubicación del tren con el cual se desea hablar, el indicador verde enciende, posteriormente oprime el botón emisión del teléfono combinado, efectúa su llamada PCC a tren número....., durante el tiempo que se mantiene oprimido el botón de emisión, el indicador blanco del botón de conexión enciende y el altavoz se corta automáticamente. La llamada la reciben todos los trenes que se encuentran en la zona conectada. Para escuchar, el Regulador del PCC debe dejar de oprimir el botón de emisión, si al terminar la comunicación con una zona, el Regulador del PCC desea establecer comunicación con otra y no quiere conectarlas en paralelo, puede provocar la desconexión de la primera oprimiendo al botón LIBERACIÓN.

El Regulador del PCC debe, siempre que sea posible, seguir en el TCO la posición del tren con el cual está conversando, Si este tren cambia de zona durante la conversación, el Regulador del PCC debe efectuar el cambio de conexión de zona.

El Conductor del tren después de tomar el micrófono, oprime el botón de emisión y llama TREN No..... LLAMA AL PCC, la llamada la recibe el Regulador del PCC por medio del altavoz, y el indicador blanco del botón de conexión de la zona enciende (esto es independiente de que esté o no conectada la zona).

El Regulador del PCC para contestar la llamada:

- Descuelga el combinado
- Establece la conexión de zona
- Oprime el Botón de emisión del combinado

Si el Regulador del PCC se encuentra en conversación con otra zona, la llamada se señala por el encendido del indicador blanco de la nueva zona emisora. Si no se desea conectar esta zona en paralelo con la anterior, puede oprimir el botón TONALIDAD DE ESPERA, lo que provoca:



- Que la nueva llamada no pase al altavoz
- Que en la zona se escuche la tonalidad de espera, la cual indica al Conductor que debe esperar.

Los puestos de maniobra talleres, están dotados de un equipo análogo al de los trenes, esto permite al Inspector Jefe de Estación comunicarse con los trenes de la zona de talleres, a condición que se encuentren en una vía provista de barras guía

11.5 FUNCIÓN DEL BOTÓN ESCUCHA SIMULTÁNEA

Botón luminoso con regreso, normalmente debe encontrarse encendido, bajo esta circunstancia las comunicaciones que se reciben están conectadas al altavoz y al auricular del teléfono combinado.

Al oprimir el botón, el indicador se apaga, en este caso las comunicaciones se reciben únicamente por el auricular del teléfono combinado, quedando el altavoz inactivo siempre y cuando el combinado se encuentre descolgado.

Si este se encuentra entre los ganchos, se conectará automáticamente el altavoz. Si se desea regresar a la escucha simultánea, basta con oprimir nuevamente el botón

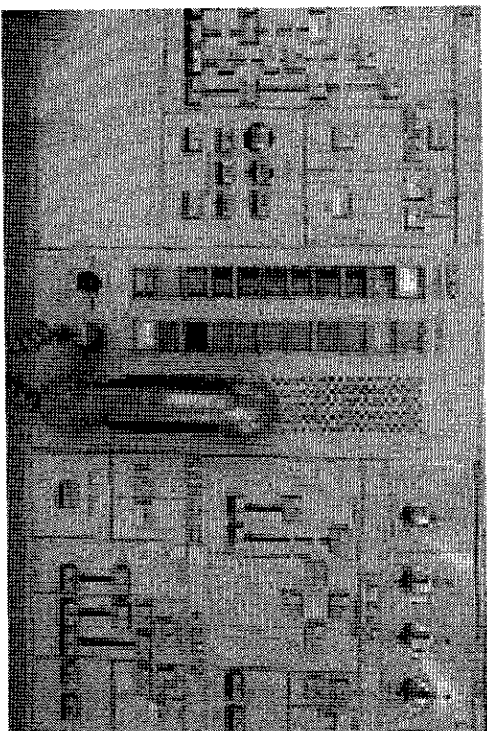
11.6 FUNCIÓN DEL BOTÓN LIBERACIÓN LLAMADA A PASAJEROS

Botón luminoso con regreso, normalmente debe encontrarse encendido, bajo esta circunstancia las comunicaciones que se emiten sólo son escuchadas por los Conductores.

Al oprimir el botón el indicador se apaga, en este caso las comunicaciones se establecen a los altavoces de los carros pudiendo ser escuchados por los usuarios, ésta comunicación se establece cuando el PCC, debe dar alguna información a los pasajeros (los trenes MP-68 y 73 no cuentan con éste equipo).

11.7 FUNCIÓN DEL BOTÓN LIBERACIÓN ALARMA PCC

Botón luminoso con regreso, normalmente debe encontrarse apagado, su encendido indica al Regulador del PCC una falla en los circuitos del equipo del teléfono de alta frecuencia instalado en PCC, el Regulador del PCC debe de inmediato informar la falla al CC para su atención, cuando la falla ha sido reparada, el Regulador del PCC debe oprimir el botón para obtener su apagado.





Indicadores para E-1

CAPTACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



Unidad 12

TELÉFONO DIRECTO DE PUNTOS FIJOS

OBJETIVOS:

U12

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Definirá la función de los teléfonos directos de punto fijos.
- Describirá la platina de los teléfonos directos de puntos fijos, indicará las conexiones que tiene el PCC con las terminales.
- Explicará la forma de utilización del teléfono directo de puntos fijos, indicará la función del botón alarma fusible.
- Describirá la función de la mesa de trabajo del Jefe de Reguladores.

"Todo lo que la mente humana puede imaginar y crear, se puede alcanzar"



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



12. TELÉFONO DIRECTO DE PUNTOS FIJOS

12.1 GENERALIDADES

La red telefónica del STC, comprende varios circuitos distintos con funciones bien definidas, sólo trataremos aquí las líneas telefónicas directas. Cada línea del Metro posee varias instalaciones telefónicas convergentes.

En la parte izquierda del pupitre del Regulador del PCC, se encuentra una platina que contiene los elementos necesarios para establecer la comunicación con los diferentes lugares que le son prioritarios durante el trabajo cotidiano.

12.2 DESCRIPCIÓN

La platina de teléfonos de puntos fijos contiene:

- Un teléfono combinado.
- Un micrófono.
- Un altavoz con botón de control de intensidad.
- Botones de conexión con diversos lugares, tales como: Zona de Maniobra de Terminales, Zonas de Maniobras en línea (generalmente SP), Puestos de Maniobras de Terminal o Talleres, Centro de Comunicaciones, Puesto de Despacho de Carga, Jefe de Reguladores, Fosas de Visita, Talleres, Línea de Ruptores (**actualmente fuera de servicio**) a otros TCO de las líneas con las cuales tiene vías de enlace.
- Indicadores de control.



12.3 CONEXIONES CON EL PCC

Las zonas de maniobras de terminal o línea, en principio están conectadas al PCC a través de los teléfonos de las señales de maniobra; estos teléfonos, están conectados en paralelo por grupo de señales que interesan a itinerarios incompatibles. Cuando los grupos de señales se encuentran en una terminal, los teléfonos pueden estar conectados al Puesto de Maniobras o al PCC. Para este efecto, el Regulador del PCC dispone de un botón ubicado en la parte inferior de la columna de botones de conexión llamado transferencia con regreso y luminoso, cuando los teléfonos conectan al PCC, el botón permanece apagado, cuando los teléfonos conectan al Puesto de Maniobras de Terminal, el botón está encendido.

Toda opresión de este botón, cambia el estado inicial.

12.4 UTILIZACIÓN

Para cada grupo de señales de maniobra, o área conectada a este tipo de teléfonos, se cuenta con un botón con indicador luminoso incorporado, el cual cuando está encendido indica la conexión de la línea y cuando está apagado indica lo contrario, para lograr esto último se deberá oprimir el botón Liberación.

Para lograr la comunicación, el Regulador del PCC dispone:

- De un teléfono combinado.
- De un teléfono y un altavoz con botón de intensidad.

En principio, la comunicación se establece por el combinado si éste está descolgado, en caso contrario, se establece por el micrófono y el altavoz.

El Regulador del PCC dispone de dos modos de llamada:

- Botón manual, la llamada dura el tiempo que se mantiene oprimido el botón.
- Botón automático, el botón enciende intermitente al oprimirlo y la llamada está enviada hasta que el puesto llamado conteste.

Llamada del PCC a un puesto telefónico:

- Oprimir el botón del puesto al que se desea hablar, el cual deberá quedar encendido fijo.
- Oprimir el botón de llamada (manual o automático).
- Cuando la comunicación se establece, la conversación puede efectuarse por el teléfono combinado o por el micro-altavoz.
- Al terminar la conversación, el Regulador del PCC debe oprimir el botón Liberación (el botón del puesto se apaga).

Llamada de un puesto telefónico al PCC:

- Cuando esto sucede, el botón correspondiente al puesto y el indicador Piloto encienden en forma intermitente, además funciona una alarma acústica (esta alarma tiene control de volumen, el botón se encuentra en la parte inferior de la platina, tiene dos posiciones e indicador luminoso incorporado).
- Para establecer la comunicación, el Regulador del PCC oprime el botón que corresponde al puesto que llama, el cual quedará encendido fijo, el indicador piloto se apaga y la alarma acústica cesa.
- Al terminar la conversación el Regulador del PCC deberá oprimir el botón Liberación y el botón del puesto se apaga, el no hacer esto provocará que la conexión con el puesto quede establecido y una siguiente llamada de otro puesto no provocará el accionamiento de la alarma acústica.



12.5 FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR ALARMA FUSIBLE

Cuando una sobre corriente se presenta en los circuitos de esta platina, el o los fusibles de protección se funden quedando esta platina total o parcialmente fuera de servicio, cuando esto sucede, en la platina enciende un botón fijo que tiene la inscripción Alarma Fusible, esta falla deberá ser reportada de inmediato al Centro de Comunicaciones para su atención.

En esta platina existe también un botón que permite comprobar el buen estado de las lámparas integradas a los botones, tiene la inscripción probador de lámparas.

12.6 MESA DE TRABAJO DEL JEFE DE REGULADORES

Debido a la importancia que tienen las comunicaciones rápidas con las diferentes áreas que puede auxiliar a la pronta solución de los diferentes incidentes que afectan al servicio, el Jefe de Reguladores, cuenta con una platina que le permite establecer comunicación directa con:

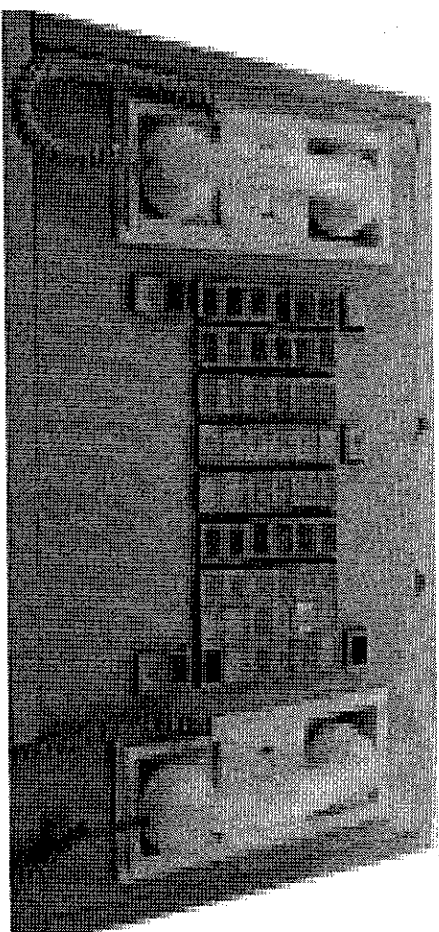
- Los puestos de maniobra en terminal.
- Los puestos de maniobra en talleres.
- Los talleres de Material Rodante.
- Los pupitres de los Reguladores del PCC.
- Los módulos del CC.
- Los puestos de supervisores de Línea (estaciones).
- Las Jefaturas de las Coordinaciones de Transportación.
- Las Jefaturas de Línea.

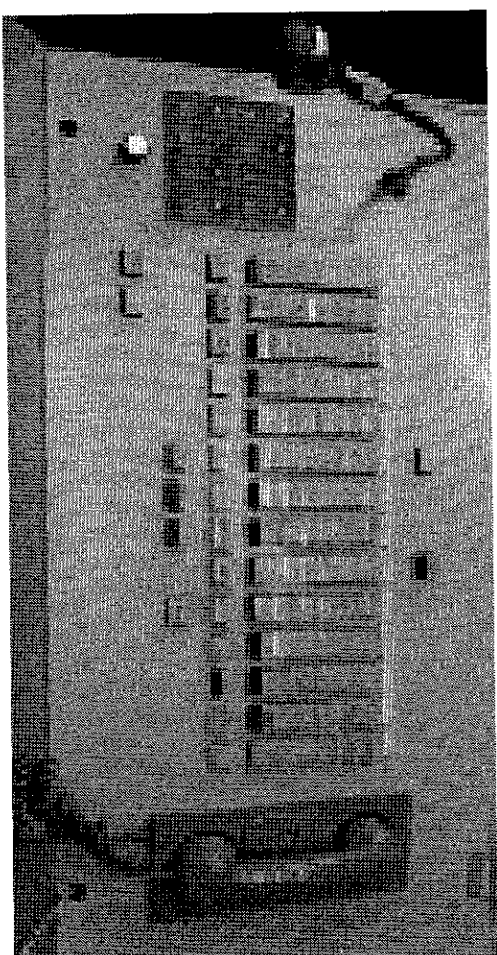
- El Puesto Despacho de Carga.
- La Jefatura de Gobierno.

Esta platina dispone de dos teléfonos combinados, de manera que puede establecerse comunicación con dos puestos diferentes a un mismo tiempo y con posibilidad de enlazar esta comunicación. Esta platina sólo dispone de un tipo de llamada y es la automática.

El Jefe de Reguladores también dispone de:

- Dos teléfonos de la red de Teléfonos de México SA.
- Dos teléfonos de la red interna del STC.
- Una Central de radio para comunicarse con puntos móviles.
- Interfono para comunicarse con funcionarios del Sistema.
- De platina de teléfonos directos.









Unidad 13

PROGRAMADORA GENERAL DE TRÁFICO

U13

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Describirá la función de la Programadora General de Tráfico.
- Indicará la utilización de la Programadora General de Tráfico y las características del computador de la Programadora General de Tráfico.

"Lo que hacemos, lo que somos, lo que tenemos, depende de lo que pensamos"



Indicadores de

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

13. PROGRAMADORA GENERAL DE TRÁFICO

13.1 GENERALIDADES

Ubicada en la parte derecha del pupitre del Regulador del PCC, se localiza una platina y una pantalla, que permite al Regulador del PCC establecer el diálogo con un computador llamado De gestión.

Este equipo tiene como función, efectuar todas las operaciones repetitivas que anteriormente realizaba el Regulador del PCC, el cual con esta ayuda, puede ahora dedicar más tiempo a vigilar la marcha de los trenes y solucionar los incidentes que se presentan.

El computador de tráfico basa su funcionamiento en tres datos principales:

- Datos de operación (polígono de carga).
- Información de la línea.
- Datos del Regulador del PCC.

La platina de botones tiene cinco funciones bien definidas a saber:

- Regulación automática.
- Regulación en línea.
- Regulación de Terminales.
- Seguimiento de Trenes.
- Tratamiento de trenes.



13.2 UTILIZACIÓN

Cuando el Regulador del PCC desea establecer un diálogo con el computador, deberá en principio, oprimir el botón que corresponde a la función que desea y posteriormente efectuar el diálogo a través del teclado, sin embargo ciertos mensajes son mandados directamente a la pantalla por el conmutador, sobre todo, aquellos que afectan la circulación de los trenes.

Por lo complejo del funcionamiento de éste equipo, existe un instructivo particular donde se describe su operación.

13.3 CARACTERÍSTICAS DEL COMPUTADOR.

Marca:	Hewlett Packard
Tipo:	3230
Sistema:	Binario
Lenguaje:	Fortran 4
Código:	ASCII



Unidad 14

MANDO DE INICIALIZACIÓN DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO

U14

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Describirá la Inicialización del Pilotaje Automático.
- Describirá la función de Inicialización del Pilotaje Automático.
- Explicará el mando de Inicialización del Pilotaje Automático.

"Dominate a ti mismo, antes de querer dominar a los demás"



Ministerio de Educación

Capacitación, Superación Constante

14. MANDO DE INICIALIZACIÓN DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO

14.1 GENERALIDADES

En la parte media inferior del pupitre del Regulador del PCC, se localiza una platina que consta de tres elementos **(actualmente fuera de servicio)**.

- Un contador de seis dígitos.
- Un botón con indicador luminoso incorporado.
- Una cerradura.

Su función es validar o alimentar los programas de pilotaje automático, que por alguna razón fueron invalidados, su uso más común es el inicio de servicio, ya que durante las horas que no hay servicio de viajeros, los vehículos de vías generalmente circulan en sentido contrario al normal, provocando que al no seguirse la secuencia programada del PA se invaliden. Existen dos formas de efectuar esta validación, una sería ordenando que un tren conducido en CMR o excepcionalmente en CUIZ recorra los CDV's que no tienen programa, o validando desde esta platina a toda la línea.

14.2 MANDO DE INICIALIZACIÓN

Si el Programador General de Tráfico está funcionando, el Regulador del PCC por medio de la computadora deberá:

1. En Menú General: dar clic en botones diversos.
2. En Diversos: dar clic en botón inicialización PA.
3. En ventana de Confirmación: dar clic en botón sí.
4. En Ventana Diversos: Ver que anuncie PA OK.



UTILIZACIÓN

Al inicio de servicio o cuando se requiera reiniciar el mando del sistema de Pilotaje Automático.

CONDICIONES

PGT en servicio.

CONSECUENCIA

Inicialización del sistema del PA por ambas vías.

Dib. Mando de inicialización

MANDO DE INICIALIZACIÓN DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO

(Actualmente fuera de servicio)

INICIALIZACIÓN

0	0	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---

INICIALIZACIÓN



N
I



Ministerio de Educación

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 15

MANDO DE MARCHA

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Describirá la finalidad del mando de marchas, la platina de Velocidades.
- Explicará el funcionamiento de la platina de Velocidades, la platina Lluvia y la platina Marcha Tipo.

U15

"Dénse en algo y hacia ello te dirigirá"



15. MANDO DE MARCHAS

15.1 GENERALIDADES

Desde el PCC, es posible mandar modificaciones a las marchas de los trenes en principio esto se logra a través de la PGT, en forma automática, sin embargo cuando ella no está funcionando, es posible mandarlas manualmente por medio de tres platinas que son:

- a) Velocidades.
- b) Lluvia.
- c) Marcha tipo.

15.2 VELOCIDADES

Esta platina, contiene ocho botones dispuestos en forma horizontal en dos grupos de cuatro. Cada grupo corresponde a una vía y ambos contienen botones análogos con indicador luminoso incorporado. Los botones contienen las inscripciones siguientes:

- N Normal.
- L Lenta.
- A Acelerada.
- SA Sobre acelerada.



El mando manual de estas marchas, solo se puede efectuar cuando la Regulación en línea de la PGI está fuera de servicio, en éste caso la marcha ordenada se establece para toda la vía, en cuyo caso el botón con la Regulación en línea en servicio, estos botones no tienen la posibilidades de mando, por lo que no encienden cuando son oprimidos.

15.3 LLUVIA

En esta platina, se encuentran una serie de botones dispuestos en forma horizontal y con indicador luminoso incorporado, para cada KCO la cantidad de botones es variable, todo depende del número de estaciones de superficie o elevadas que tenga la línea.

Cada uno de los botones, tiene la inscripción del tramo de estaciones sobre las que actúa.

Cuando uno de estos botones es oprimido, implanta para este tramo la marcha lluvia, esto es, suprime para las estaciones comprendidas en el sector que corresponde al botón, la baja frecuencia SE (Seguridad Enanchada) provocando que los trenes que circulan por ahí, en los modos de conducción PA, CM, CML o CMR conmuten su cronometría a régimen lluvia, haciendo innecesario el movimiento del KMR.

Cuando ha dejado de llover, el botón deberá de ser oprimido nuevamente, lográndose su apagado, y la reimplantación de la señal SE y con ello que los trenes conmuten su cronometría a régimen tiempo seco.

En ambos casos, en la pantalla de la PGI, aparece la hora de implantación, la hora de supresión y el tiempo que duro implantada cuando se ha suprimido.

Cuando se ha establecido la marcha lluvia, en los colores de marchas de las estaciones involucradas, se presenta la figura de un rombo, que representa una gota de agua.

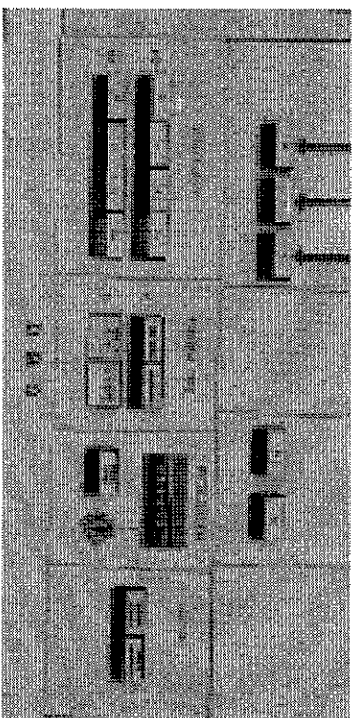
Corresponde al Regulador del PGC, averiguar (por medio del ME, SSP, Conductor, etc.) cuando llueve y cuando deja de llover, para implantar o suprimir la marcha lluvia.

15.4 MARCHA TIPO

En esta platina, se localizan cuatro botones que tienen cada una de ellas, la inscripción de cada una de las terminales de la Línea.

El mando de la marcha tipo por medio de estos botones, solo puede efectuarse cuando la PGT está funcionando en Salida Degradada. Las marchas que se pueden mandar, son A y B.

Actualmente, en varios TCO estos botones, son inoperantes.





Unidad 16

PRUEBAS A REALIZAR AL INICIO DEL SERVICIO POR EL REGULADOR DE TCO

OBJETIVOS:

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Describirá la finalidad de las pruebas de inicio de servicio, así como también las fases en que se dividen.
- Explicará las pruebas de tráfico, las pruebas de tracción, indicando los procedimientos a aplicar antes de iniciarlas.
- Ejecutará las pruebas de tracción en la zona G de la Línea dos, identificando las fases que la constituyen y verificando lo que sucede en cada una de ellas.

"Es mucho más fácil cambiar lo que hace uno mismo, que cambiar lo que hacen los demás"
N. D. Malak



- Ejecutará las pruebas de tracción en la zona F de la Línea dos, identificando las fases que la constituyen y verificando lo que sucede en cada una de ellas.
- Ejecutará las pruebas de tracción en la zona D de la Línea 1, identificando las fases que la constituyen y verificando lo que sucede en cada una de ellas.
- Indicará que recomendaciones se deben tomar en cuenta al realizar las pruebas de tracción y el motivo de ellas.

16. PRUEBAS A REALIZAR AL INICIO DEL SERVICIO POR EL REGULADOR DE TCO

16.1 GENERALIDADES

Todos los días antes de iniciar el servicio, el Regulador del PCC debe certificar el buen estado y funcionamiento de los equipos de mando y control ubicados en el TCO y pupitre, para que las anomalías o averías en los equipos, sean corregidas antes de que puedan afectar el servicio.

Estas pruebas se dividen en tres fases:

- a) Pruebas en pupitre.
- b) Pruebas de tráfico.
- c) Pruebas de tracción.

16.2 PRUEBA EN PUPITRE

Inicialmente el Regulador del PCC debe certificar el buen estado de las lámparas del pupitre, para ello oprimirá cada uno de los botones Probador de lámparas, tomando en cuenta que los botones destrucción, de las platinas de itinerarios no son luminosos.

Además, debe efectuar las siguientes comprobaciones:

BOTÓN TRÁFICO

Mediante la opresión de los botones Tráfico, comprueba en el TCO el buen estado de los indicadores luminosos correspondientes a:

- Aparatos de vía



- CDV's
- Señales de maniobra
- Indicadores SP
- Indicadores de ruptor accionado (andén)
- Indicadores TT (falla de teletransmisión)
- Tableros de alarmas.
- Señales de fosa de visita

BOTÓN TRACCIÓN

Mediante la opresión de los botones tracción comprueba en el TCO el buen estado de los indicadores luminosos correspondientes a:

- SR's, CT, IWS, CTP, CS, SIT, IVE, etc.
- Los botones rojos CU
- Los botones azules PZ
- Los botones Alimentación CU
- La línea detectora de ausencia de tensión.
- Los botones CUFS.

BOTÓN DE INTERMITENCIA

Finalmente, oprime el botón **INTERMITENCIA**, y si los botones tráfico y tracción intermiten, comprueba el buen estado de la Central de Intermitencia.

16.3 PRUEBAS DE TRÁFICO

El Regulador del PCC deberá verificar: el mando, la preparación, el establecimiento y la destrucción de cada uno de los itinerarios que son posibles de comandar desde el PCC en las platinas de terminales y zonas de maniobras en línea:

- Verificando el movimiento de los aparatos de vía, al mando de los itinerarios que puedan traer consigo dicho movimiento.
- Verificando que las señales de maniobras involucradas en los itinerarios, den la indicación correcta.
- Verificando que al mando de un SP se encienda la lámpara indicadora de SP de establecido, ubicada en el TCO, además del encendido del DBO en la estación adyacente al límite del SP y que las señales de maniobra involucradas, presenten la indicación correcta.

Comprobará además, el mando, control y establecimiento de los DBO, de toda la línea.

16.4 PRUEBAS DE TRACCIÓN**GENERALIDADES.**

El Regulador del PCC antes de iniciar estas pruebas deberá

- Encender el Programador General de Tráfico (cuando menos carga programa).
- Verificar, que en su hoja descenso a vías, todos los grupos de trabajo que estuvieron en vías, hayan reportado la salida de las mismas.



- Informar a CC que las vías están libres para que efectúe el voiceo de energización.
- Comprobar con el Regulador del CC que el voiceo de energización haya sido efectuado a la línea correspondiente.
- Solicitar al PDC el inicio de las pruebas y esperar la autorización.
- Informar al Jefe de Reguladores del inicio de las pruebas.

PRUEBAS

Hecho esto, el Regulador del PCC procederá a las pruebas de tracción, en virtud de la semejanza de estas pruebas en marchas de las zonas de las líneas solo se ejemplificarán tres casos a saber:

- Una zona que también es una sección (Zona F de Línea 2).
- Una zona que tiene una estación terminal (Zona G de Línea 2).
- Una zona que tiene tres secciones (Zona D de Línea 1).

El Regulador del PCC, deberá iniciar las pruebas por las zonas extremas de la Línea, para permitir que los Conductores puedan reparar los trenes con el tiempo suficiente, y que puedan salir a circular a la hora prevista.

Al efectuar las pruebas de tracción el Regulador deberá comprobar que:

- Los bucles de ruptores de la Línea funcionan correctamente; una Línea tiene tantos bucles, como secciones e interruptores automáticos con circuito de CUAI tenga. Por cada bucle de ruptores existe un juego de botones CU, PZ y CUFS en el TCO.
- Las alarmas ópticas y/o acústicas funcionen correctamente al cierre (normal o forzado) y a la apertura (CS, CT, IVS, SR, IVE, SIT, CTP, etc.).

Ciertos interruptores automáticos requieren para cerrar, que el Regulador del PCC mediante el botón de mando del TCO confirme la apertura y después ordene el cierre, eventualmente puede requerirse la opresión del botón.

PRUEBAS EN LA ZONA G.

Para llevar a cabo las pruebas de la zona G de la Línea 2 se deberá

- En la platina Condiciones de Zona del pupitre del Regulador del PCC, colocar el botón C1 en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado).
- En la misma platina, colocar el botón CZ de la zona G en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado).
- En el TCO colocar en posición cerrado los botones de las SR Ermita, General Anaya y Tasqueña, para que personal del PDC pueda cerrar los DHT, cuando esto suceda, los botones quedarán apagados.
- Dejar en posición abierta, el botón del CS Portales y colocar en cerrado, los botones CI, CAZ e IVS verificando su apagado, el CI cierra automáticamente cuando la zona G es energizada y el CAZ e IVS, son cerrados por el personal del PDC.
- Cuando la Línea de ausencia de tensión de la zona G y de vías secundarias, se apague, el Regulador del PCC procede al inicio de las pruebas, tomando en cuenta, que en este caso hay 2 pruebas de CUAT a realizar, la del bucle de ruptores del IVS y la del bucle de ruptores de la sección 13.

Las pruebas se deben iniciar con el bucle del IVS, para energizar con tiempo el garaje de Tasqueña, básicamente son las 3 fases de prueba que se realizan, a saber:

- a) Apertura del IVS por CUAT
- b) No apertura del IVS por CUAT, cuando se establece el CUFS.
- c) Enlace del circuito de CUAT del IVS con el bucle de la sección 13.



Estando en condiciones de energización establecida, el Regulador del PCC inicia la primera fase de la prueba, oprimiendo el botón prueba CU del grupo IVS, esto provoca:

- El encendido fijo del botón rojo CU.
- El encendido intermitente del botón azul PZ.
- El encendido intermitente del botón IVS.
- El encendido del indicador de ausencia de tensión de las vías secundarias.
- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas (después de 6 segundos)
- El no encendido del botón CZ de la zona G en el pupitre del Regulador del PCC.
- El funcionamiento de la sonería, producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto sucede, esta primera fase de la prueba se considera satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC deje de oprimir el botón prueba CU y solicita al PDC el cierre del IVS, cuando esto sucede el botón y la línea de ausencia de tensión se apagan.

Al pasar a la segunda fase, el Regulador del PCC colca el botón CUFS del grupo IVS en posición A (abierto) verificando su encendido fijo, y oprime nuevamente el botón Prueba CU esto provoca:

- El encendido fijo del botón rojo CU.
- El no encendido del botón PZ.
- El no encendido del botón IVS.
- El no encendido del indicador de ausencia de tensión de las vías secundarias.



- El no encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas.
- El no encendido del botón CZ en el pupitre del Regulador del PCC.
- El no funcionamiento de sonería alguna.

Si todo esto sucede, esta segunda fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC deja de oprimir el botón Prueba CU y coloca el botón CUFS en posición C (cerrado) verificando su apagado.

Al pasar a la tercera fase, el Regulador del PCC coloca el botón Alimentación CU del grupo IVS, en posición C (cerrado) verificando su encendido fijo y oprime el botón Prueba CU lo que provoca:

- El encendido fijo del botón rojo CU.
- El encendido intermitente del botón azul PZ.
- El encendido intermitente de los botones:
 - SR Ermita
 - SR General Anaya
 - CAZ
 - CT
 - IVS
 - (El SR Tasqueña no abre por CUAT)
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión, de zona G y de vías secundarias en terminal.



- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas.
- El encendido en rojo del botón CZ de la zona G en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto sucede, esta tercera fase de la prueba se considera satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC deja de oprimir el botón Prueba CU y coloca el botón Alimentación CU en posición A (abierto) verificando su apagado.

Ahora el Regulador del PCC pasa a la segunda prueba, la zona G sección 13. Consta también de 3 fases, a saber:

- a) Apertura de la sección 13 por CUAI
- b) No apertura de la sección 13 por CUAI cuando se establece el CUF5.
- c) Apertura de la sección 13 por CZ

Estando las condiciones de energización establecidas, el Regulador del PCC inicia la primera fase de la prueba, oprimiendo el botón Prueba CU de la zona G, lo que provoca:

- El encendido fijo del botón rojo CU.
- El encendido intermitente del botón azul PZ.
- El encendido intermitente de los botones:
 - SR Ermita
 - SR General Anaya

- CAZ
- CI
- (El SR Tasqueña no abre por CUAT)
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de zona G.
- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas.
- El encendido en rojo del botón CZ de la zona G en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la línea.
- El encendido de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto sucede, esta primera fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC deja de oprimir el botón Prueba CU y establece la condición de zona G, oprimiendo el botón CZ respectivo, y espera que personal del PDC cierre el SR Ermita, General Anaya y el CAZ.

Al pasar a la segunda fase, el Regulador del PCC coloca el botón CUFS de la zona G en posición Ha verificando su encendido fijo, y oprime nuevamente el botón prueba CU, esto provoca:

- El encendido fijo del botón rojo CU.
- El no encendido del botón azul PZ.
- El no encendido de los botones:
 - SR Ermita
 - SR General Anaya



- CAZ
- CT
- IVS

- El no encendido de la línea de ausencia de tensión.
- El no encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas.
- El no encendido del botón CZ de la zona G en el pupitre del Regulador del PCC.
- El no encendido de los DBO de toda la Línea.
- El no funcionamiento de sonería alguna.

Si todo esto sucede, esta segunda fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC deja de oprimir el botón Prueba CU y coloca el botón CUFS de la zona G en posición C (cerrado) verificando su apagado.

Al pasar a la tercera fase, el Regulador del PCC en su pupitre gira a la derecha el botón CZ de la zona G, esto provoca:

- El encendido intermitente de los botones:
 - SR Ermita
 - SR General Anaya
 - CAZ
 - CT
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de zona G.

- El encendido del indicador AI del tablero de alarmas.
- El encendido en rojo del botón CZ de la zona G en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBD de toda la línea.
- El funcionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto sucede, esta tercera fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a establecer las condiciones de zona G, colocando el botón CZ en posición vertical y oprimiéndolo hasta lograr su apagado, cuando el PDC cierre los DHT de las SR la zona quedará energizada y habrá finalizado las pruebas de la zona G.

PRUEBAS EN LA ZONA F

Para llevar a cabo las pruebas de la zona F de la línea 2 se deberá:

- En la platina condiciones de zona, colocar el botón CL en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado). Esto es válido si ésta fuera la primera zona de la línea por energizar, si no es este caso, este punto se invalida.
- En la misma platina, colocar el botón CZ de la zona F en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado).
- En el TCO dejar los botones del CS Villa de Cortés y Portales en posición abierta (verificar su apagado).
- En el TCO, colocar los botones de las SR Nativitas y Portales en posición cerrada, para que personal del PDC pueda cerrar los DHT (cuando esto suceda los botones quedarán apagados).
- Cuando la línea de ausencia de tensión de la zona F sección 12 se apague, el Regulador del PCC puede proceder al inicio de la prueba, tomando en cuenta que esta consta de 4 fases, a saber:
 - a) Apertura de la sección 12 por CUAT.



- b) No apertura de la sección 12 por CUAI, cuando se establece el CUFS.
- c) Apertura de la sección 12 por botón CZ.
- d) Prueba del mando forzado del CS Portales.

Estando las condiciones de energización establecidas, el Regulador del PCC inicia la primera fase de la prueba, oprimiendo el botón Prueba CU de la Zona F, lo que provoca:

- El encendido fijo del botón rojo CU.
- El encendido intermitente del botón azul PZ.
- El encendido intermitente de los botones:
 - SR Nativitas
 - SR Portales
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de la zona F.
- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas.
- El encendido en rojo del botón CZ de la zona F en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto sucede, esta primera fase de la prueba se considera satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC deja de oprimir el botón prueba CU y establece las condiciones de zona F, oprimiendo el botón CZ respectivo y espera a que el personal del

PDC cierra las SR Nativitas y Portales.

Al pasar a la segunda fase, el Regulador coloca el botón CUFS de la zona F en posición A, verificando su encendido fijo, y oprime nuevamente el botón prueba CU, esto provoca:

- El no encendido del botón PZ.
- El no encendido de los botones:
 - SR Nativitas
 - SR Portales
- El no encendido de la línea de ausencia de tensión.
- El no encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas.
- El no encendido del botón CZ de la zona F en el pupitre del Regulador del PCC.
- El no encendido de los DBD de toda la Línea.
- El no funcionamiento de sonería alguna.

Si todo esto sucede, esta segunda fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC deja de oprimir el botón Prueba CU y coloca el botón CUFS de la zona F en posición C (cerrado) verificando su apagado.

Al pasar a la tercera fase, el Regulador del PCC en su pupitre gira a la derecha el botón CZ de la zona F, esto provoca:

- El encendido intermitente de los botones:
 - SR Nativitas



- SR Portales

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de la zona F.
- El encendido del indicador AI del tablero de alarmas.
- El encendido en rojo del botón CZ de la zona F en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la Línea.
- El funcionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto sucede, esta tercera fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a colocar en abierto los botones de los SR Nativitas y Portales y establece las condiciones de zona F, colocando el botón CZ en posición vertical, verificando su apagado.

Al pasar a la cuarta fase de la prueba, si la zona G ya está probada y energizada, el Regulador del PCC coloca el botón del CS Portales en posición cerrado y lo oprime durante 13 segundos, esto provoca:

- Que el botón CS Portales se apague.
- Que la línea de ausencia de tensión de la zona F se apague.
- Que transcurridos los 13 segundos al dejar de oprimir el botón CS la alimentación de la Zona F se sostenga con el CS Portales cerrado (botón apagado).

Si todo esto sucede, esta cuarta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a colocar los botones de las SR Nativitas y Portales en posición cerrados para que el PDC pueda cerrar los DHT. logrando esto, la prueba de la zona F se dará por concluida.

PRUEBAS DE LA ZONA D

Para llevar a cabo las pruebas de la zona D de Línea 1 se deberá:

- En la Platina condiciones de zona, colocar el botón CL en posición vertical y oprimirlo (verificar su apagado). Esto es válido si esta fuera la primera zona de la línea por energizar, si no es este el caso, este punto se invalida.
- En la misma platina, colocar el botón CZ de la zona D en posición vertical y oprimirlo. (Verificar su apagado).
- En el TCO, dejar los botones de los CS Salto del Agua y Candelaria en posición abierta, (verificar su encendido fijo).
- En el TCO, dejar los botones de los SIT Pino Suárez e Isabel la Católica en posición abierta (verificar su encendido fijo).
- En el TCO colocar los botones de las SR Candelaria y Pino Suárez en posición cerrado, para que el personal del PDC pueda cerrar los DHT (cuando esto suceda los botones quedarán apagados).
- Cuando la línea de ausencia de tensión de las secciones 4 y 5 se apaguen, el Regulador del PCC puede proceder al inicio de la prueba, tomando en consideración que cuenta con 3 secciones y una vía de enlace, por lo que la prueba consta de 9 fases, a saber:

1. Apertura de la sección 4 por CUAT.
2. Apertura de la sección 5 por CUAT.
3. Apertura de la zona D por CUAT de la sección 6.
4. Apertura de la zona D por CUAT de la sección 5.
5. Apertura de la zona D por CUAT de la sección 4.
6. No apertura de las secciones 4, 5 y 6, cuando se establece el CUF5.



7. Apertura de la zona D por el botón CZ.
8. Prueba de mando forzado de cierre de los CS Candelaria y Salto del Agua.
9. Prueba de apertura y cierre del IVE.

Estando las condiciones de energización establecidas, el Regulador del PCC inicia la primera fase de la prueba, colocando los botones CUFS de las secciones 5 y 6 en posición A (abierta) y deja el de la sección 4 en posición C (cerrado) y oprime el botón Prueba CU lo que provoca:

- El encendido fijo de los botones rojos CU de las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido intermitente del botón azul PZ de la sección 4.
- El encendido intermitente del botón SR Candelaria.
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión en sección 4.
- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas (después de 6 segundos).
- El no encendido del botón CZ de la zona D en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto se presenta, esta primera fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a dejar de oprimir el botón Prueba CU y espera a que el PDC cierre el DHT del SR Candelaria.

Al pasar a la segunda fase, el Regulador del PCC coloca el botón CUFS de la sección 4 en posición A (abierta) y dispone el de la sección 5 a posición C (cerrado) y oprime el botón Prueba CU, lo que provoca:

- El encendido fijo de los botones rojos CU de las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido intermitente del botón azul PZ de la sección 5.
- El encendido intermitente del botón SR Pino Suárez.
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión en sección 5.
- El encendido de los indicadores CU y AT del tablero de alarmas (después de 6 segundos).
- El no encendido del botón CZ de la zona D en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBD de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto se presenta, esta segunda fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a dejar de oprimir el botón Prueba CU y espera a que el PDC cierre el DHT del SR Pino Suárez.

Al pasar a la tercera fase, el Regulador del PCC coloca el botón CUFS de la sección 5 en posición A (abierto) y dispone el de la sección 6 a la posición C (cerrado), coloca los botones SIT Pino Suárez e Isabel la Católica a la posición cerrado (verifica que se produzca el apagado de los botones y de la línea de ausencia de tensión de la sección 6), oprime el botón Prueba CU lo que provoca:

- El encendido fijo de los botones rojos CU de las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido intermitente del botón azul PZ de la sección 6.
- El encendido intermitente de los botones SR Candelaria y SR Pino Suárez. (En virtud de que la sección 6 no tiene SR la prueba se efectúa sobre toda la zona).



- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión en las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas (después de 6 segundos).
- El encendido del botón CZ de la zona D en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto se presenta, esta tercera fase de la prueba se considerará, por lo que el Regulador del PCC procede a dejar de oprimir el botón Prueba CU, y establece las condiciones de zona, oprimiendo en su pupitre el botón CZ de la zona D, finalmente espera a que el PDC cierre los DHT de las SR Pino Suárez y Candelaria.

Al pasar a la cuarta fase, el Regulador del PCC coloca el botón CUFS de la sección 6 a la posición A (abierto) y dispone el de la sección 5 a la posición C (cerrado) y oprime el botón Prueba CU lo que provoca:

- El encendido fijo de los botones rojos CU de las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido intermitente del botón azul PZ de la sección 5.
- El encendido intermitente de los botones SR Candelaria y Pino Suárez.
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión en las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas (después de 6 segundos).
- El encendido del botón CZ de la zona D en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la línea.

- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto se presenta, esta cuarta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a dejar de oprimir el botón Prueba CU, y establece las condiciones de zona oprimiendo en su pupitre el botón CZ de la zona D finalmente espera a que el PDC cierre los DHT de las SR Pino Suárez y Candelaria.

Al pasar a la quinta fase, el Regulador del PCC coloca el botón CUFS de la sección 5 a la posición A (abierta) y dispone el de la sección 4 a la posición C (cerrado) y oprime el botón Prueba CU lo que provoca:

- El encendido fijo de los botones rojos CU de las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido intermitente del botón azul PZ de la sección 4.
- El encendido intermitente de los botones SR Candelaria y Pino Suárez.
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión en las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas (después de 6 segundos).
- El encendido del botón CZ de la zona D en el pupitre del Regulador del PCC.
- El encendido de los DBO de toda la Línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto se presenta, esta quinta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a dejar de oprimir el botón Prueba CU, y establece las condiciones de zona, oprimiendo en su pupitre el botón CZ de la zona D, finalmente espera a que el PDC cierre los DHT de las SR Candelaria y Pino Suárez.

Al pasar a la sexta fase, el Regulador del PCC coloca el botón CUFS de la sección 4 en posición A (abierta) y como los otros dos botones están abiertos de antemano, oprime el botón Prueba CU, lo cual provoca:



- El encendido fijo de los botones rojos CU de las secciones 4, 5 y 6.
- El no encendido de los indicadores CU y AI del tablero de alarmas.
- El no encendido del botón CZ de la zona D, en el pupitre del Regulador del PCC.
- El no encendido de los DBO de la línea.
- El no accionamiento de sonería alguna.

Si todo esto se presenta, esta sexta fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a dejar de oprimir el botón Prueba CU.

Al pasar a la séptima fase, el Regulador del PCC coloca los botones de CUFS de las secciones 4, 5 y 6 en posición C (cerrado) verificando su apagado, ya que las pruebas de CUAI han terminado, ahora el Regulador del PCC en su pupitre gira el botón CZ de la zona D, hacia la derecha, lo que provoca:

- El encendido intermitente de los botones SR Candelaria y Pino Suárez.
- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión en las secciones 4, 5 y 6.
- El encendido del indicador AI del tablero de alarmas, después de 6 segundos.
- El encendido del botón CZ de la zona D.
- El encendido de los DBO de toda la línea.
- El accionamiento de la sonería producida por este tipo de pruebas.

Si todo esto se presenta, esta séptima fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC procede a colocar los botones de las SR Pino Suárez y Candelaria en posición abierta (verificar su encendido fijo).

Al pasar a la octava fase, el Regulador del PCC procede a establecer las condiciones de zona, oprimiendo en su pupitre el botón CZ de la zona D (como los botones de las SR están en posición abierta, el PDC no puede energizar). La prueba de mando forzado de los CS Salto del Agua o Candelaria, dependerá de que zona adyacente esté ya energizada, si es la C la prueba le corresponde al CS Candelaria, si fue la E la prueba se pasa al CS Salto del Agua.

La prueba básicamente consta de colocar el botón CS en posición cerrado y se oprime durante 13 segundos, esto provoca:

- Que la línea de ausencias de tensión de las secciones 4, 5 y 6 se apague.
- Que el botón del CS se apague.
- Que transcurridos los 13 segundos, al soltar el botón la línea de ausencia de tensión y el botón permanezcan apagados.

Si todo esto se presenta, esta octava fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador procede a colocar los botones de las SRs, Candelaria y Pino Suárez en posición cerrado y esperar a que el PDC cierre los DHT.

Al pasar a la novena fase el Regulador del PCC procede a la prueba del IVE $\frac{1}{2}$, para esto coloca el botón en posición cerrado y verifica su apagado, cuando esto sucede coloca el botón en posición abierta y verifica su encendido fijo.

Si todo esto se presenta, esta novena fase de la prueba se considerará satisfactoria, por lo que el Regulador del PCC verifica que todos los botones estén en posición normal y da por terminada las pruebas en la zona D.

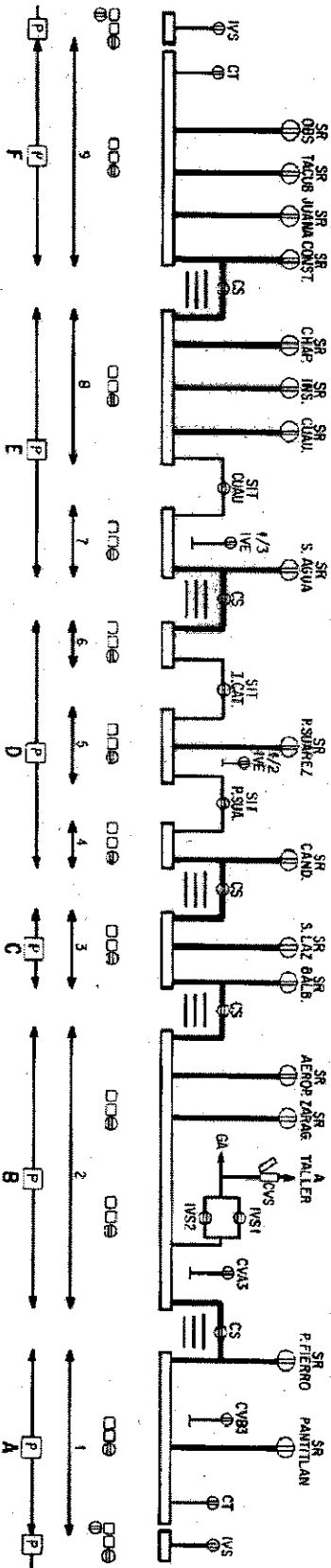


16.5 RECOMENDACIONES

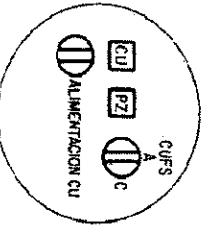
1. El Regulador del PCC no deberá de efectuar la prueba de mando forzado sobre una zona o sección que previamente no ha energizado por SR o SIL.
2. Si durante las pruebas de una zona o sección se produce un corte de corriente por accionamiento de ruptor o incidente en línea, el Regulador del PCC deberá suspender las pruebas en ella, hasta verificar el motivo y proceder de acuerdo a lo establecido para esos casos.
3. Si alguna anomalía o avería es detectada por el Regulador PCC durante las pruebas y esta es susceptible de afectar el servicio, el Regulador del PCC deberá de informar al Jefe de la Sección de Regulación, y tomar todas las medidas que le permitan asegurar el servicio total o parcial de la línea, según la avería.
4. Toda avería o anomalía detectada por el Regulador del PCC, deberá de ser reportada al Centro de Comunicaciones para su reparación, y asentada en la bitácora de TCO del Regulador del PCC.

SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

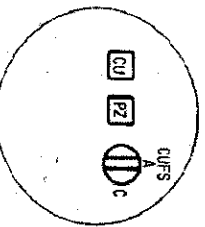
LÍNEA 1



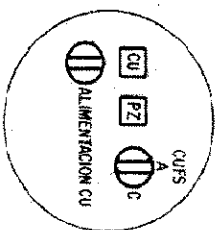
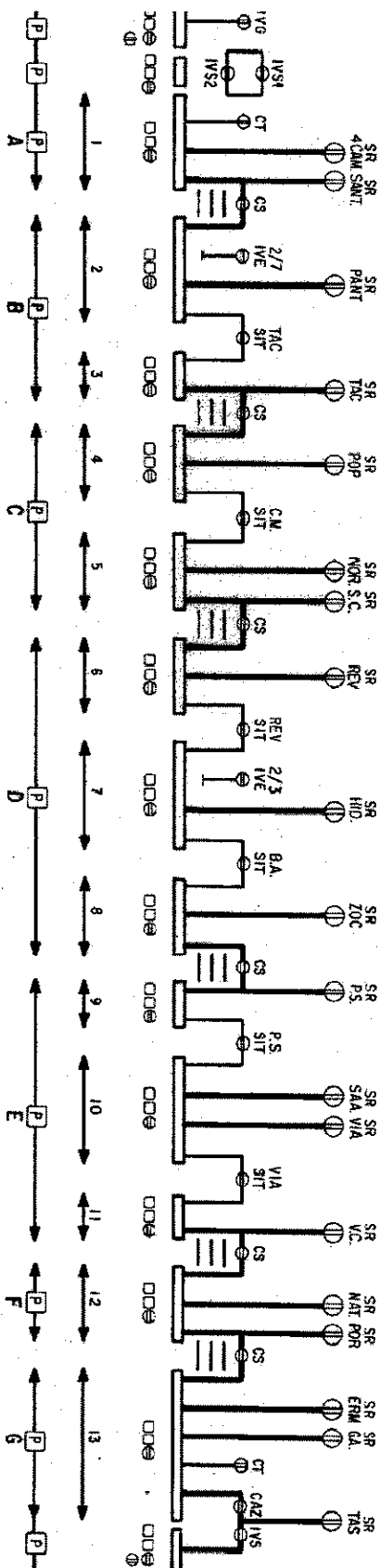
DETALLE DE IVS
EN TERMINAL



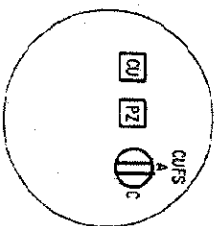
DETALLE EN
SECCIONAMIENTO



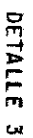
SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC
LINEA 2



DETALE DE IVS E IVG
EN TERMINAL

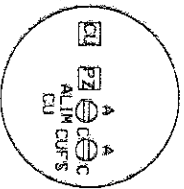
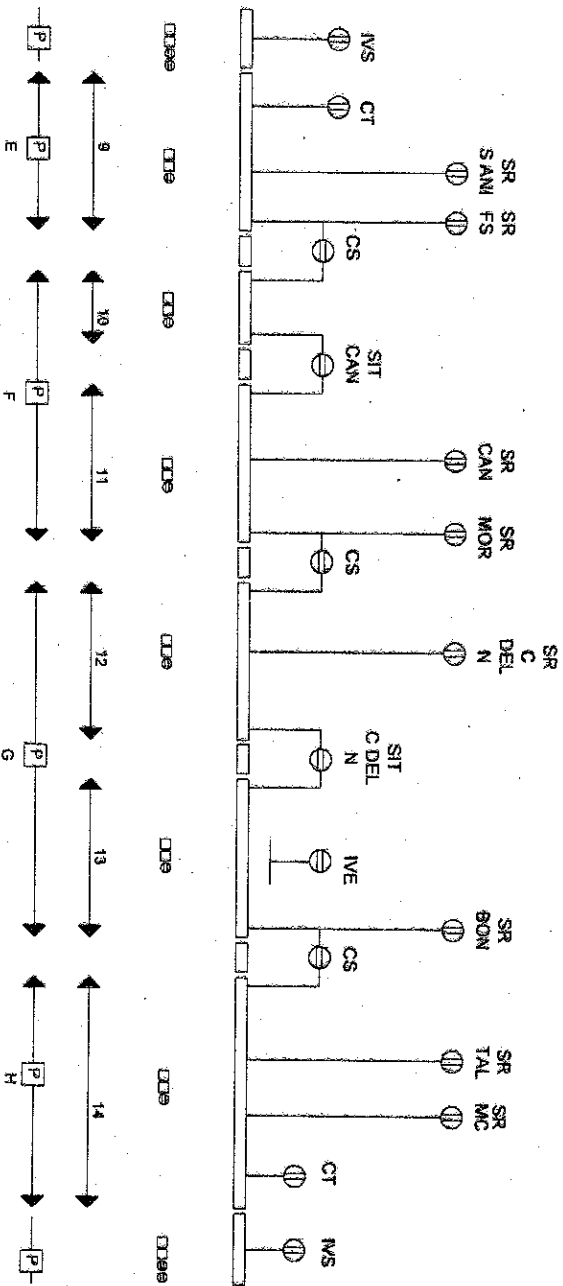


**DETALLE EN
SECCIONAMIENTO**

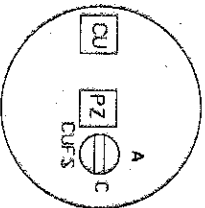




SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC LINEA 4



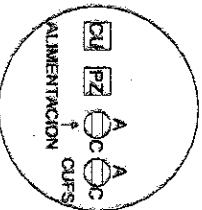
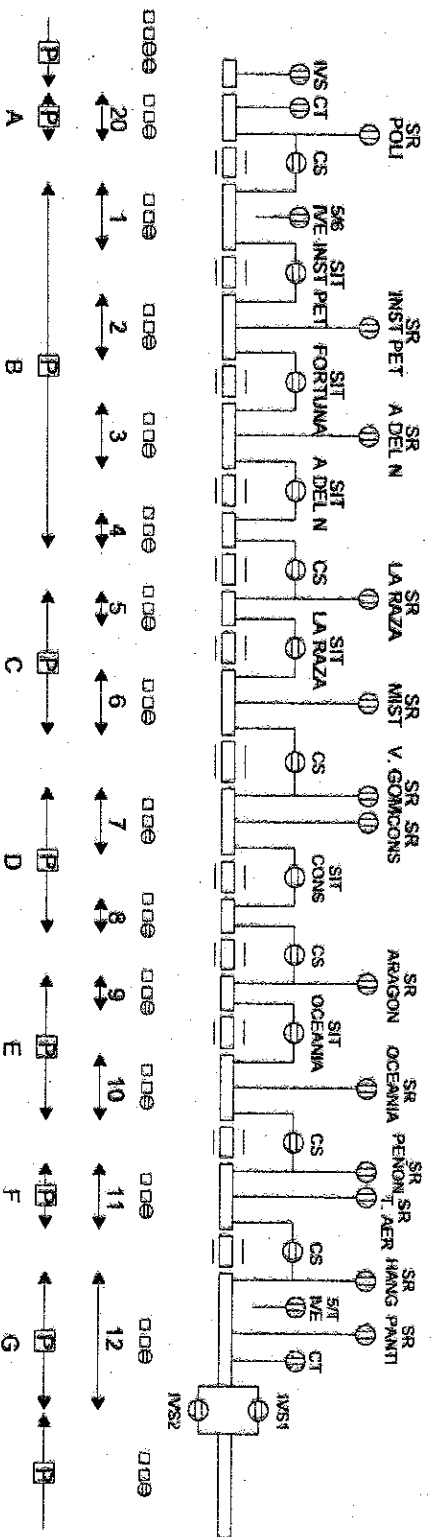
DETALLE DE IVS
EN TERMINALES



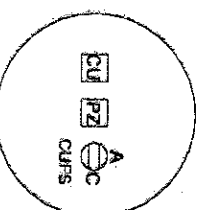
DETALLE DE IVS
EN SECCIONAMIENTO



SECCION TRACCION DEL TCO DE PPC LINEA 5



DETALLE DE LOS
TERMINALES DE LOS PCC

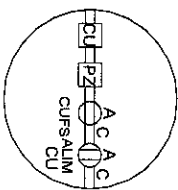
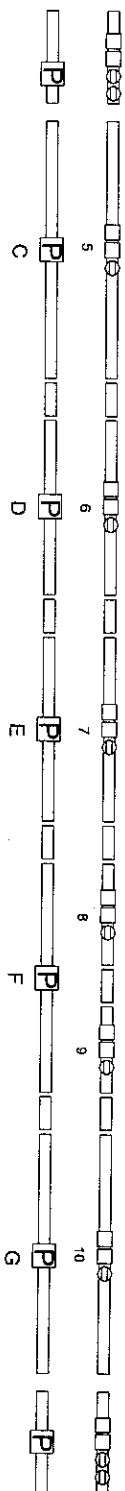
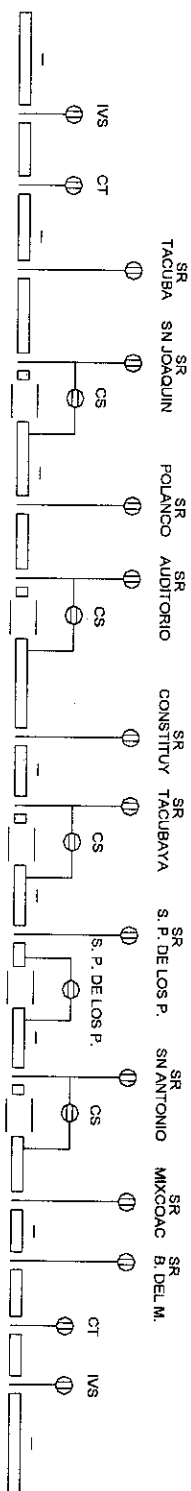


DETALLE DE LA
SECCIÓN EN LOS PCC

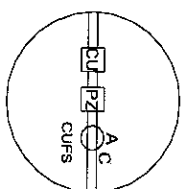
Diagrama de conexión para el terminal de alimentación. Muestra un círculo con tres terminales: CU (Cableado), PZ (Polaridad) y CUF5 (Conexión a tierra). Las conexiones se indican con líneas y símbolos de tierra.



SECCION TRACCION DEL TCO DE PPC LINEA 7



DETALLE DE IVS
EN TERMINAL



DETALLE EN
SECCIONAMIENTO

MANUAL: TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

CLAVE: 5-12-91



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

